Lec11 手写笔记第 3 页 · 从零讲解

有限域的结构与计数、有限域上的多项式因式分解

zhangjunshuo

2026 年 10 月

这份讲解稿对应 2026 年 10 月 20 日 Lec11 手写笔记的**第 3 页**。它不假设你记住了前两页的全部细节，只假设你知道"域、多项式、$\mathbb{F}_p$、分裂域"这几个词的大意；所有用到的概念都会在使用前重新解释。读法建议：先读第 0 节建立地图，再按顺序读；第 9 节是对原页符号的逐行翻译，卡住时可以跳过去对照。

目录

原页（供对照） **4**

0. 两分钟总览：这一页到底在干什么 **5**

1. 预备：看懂这页只需要这些 **6**

1.0 约定与写法 6

1.1 有限域 $\mathbb{F}_q$、$\mathbb{F}_p$；为什么大小必须是素数幂 6

1.2 域扩张、次数、$\mathbb{F}[x]/(f)$ 与「添一个根」；极小多项式 7

1.3 Frobenius 映射；$x^{p^d}-x$ 的根；不可约多项式的根都在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里 7

1.4 根与一次因子；重根与 $\gcd(f,f')$ 8

1.5 特征 p 的魔法 9

2. 照着原页读（一）：左上角的方块图 **9**

2.1 图怎么读 9

2.2 完整例子：$\mathbb{F}_{16}$ 的 16 个元素按极小多项式分组 10

2.3 从这张表读出的三条一般规律 11

3. 照着原页读（二）：核心恒等式 **12**

3.1 先把 φ_d 的定义说清楚 12

3.2 恒等式的证明 12

3.3 等价判别：$f \mid x^{p^d} - x \iff \deg f \mid d$ 14
3.4 逐个写出小例子 14
3.5 原页中间那行加号是怎么回事 15
3.6 为什么每个 d 次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里恰有 d 个根 15
3.7 小结：这一块要记住什么 16

4. 照着原页读（三）：用次数数数，证明不可约多项式一定存在 **16**
4.1 恒等式取次数 16
4.2 从 $d = 1$ 开始递推 17
4.3 数值表：$p = 2$ 与 $p = 3$ 17
4.4 不等式：$\deg \varphi_d$ 一定大于零 18
4.5 另一种看法：数 Frobenius 轨道 19
4.6 进阶：N_d 的精确公式（Möbius 反演） 19
4.7 常见误区清单 20

5. 照着原页读（四）：为什么要在有限域上做因式分解 **20**
5.1 问题定义 20
5.2 整数分解难，多项式分解容易 21
5.3 总体策略：拆出一个因子就递归 21
5.4 三步流水线各解决什么 21
5.5 三个算法的关系图（文字版） 22

6. 第一步：去平方因子（square-free） **22**
6.1 什么是重因子，为什么必须先去重 22
6.2 定理：$g^2 \mid f \Rightarrow g \mid f'$，因此 $g \mid \gcd(f, f')$ 23
6.3 反过来：无平方因子 $\iff \gcd(f, f') = 1$ 23
6.4 算法流程（含两个边界情况） 23
6.5 特殊情况 $f' = 0$：f 一定是 p 次幂 24
6.6 原页那个例子的完整推导 25
6.7 手算例子：$\mathbb{F}_3$ 上 $(x^2 + 1)^2(x + 2)$ 26
6.8 复杂度小结 27

7. 第二步：按次数分组（distinct-degree） **27**
7.1 观察：$x^{q^i} - x$ 的根集是 $\mathbb{F}_{q^i}$ 27

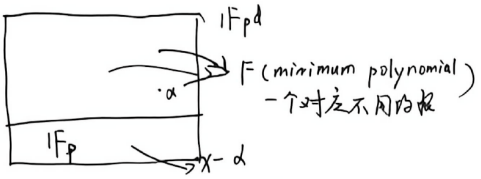
7.2 记号 G_i . . . 27
7.3 为什么不能直接用 G_i/G_{i-1}（重要易错点） . . . 28
7.4 正确算法（渐进除法版） . . . 28
7.5 计算技巧：x^{q^i} 不要真的算 . . . 29
7.6 原页那两行的逐符号翻译 . . . 29
7.7 手算例子一：$\mathbb{F}_2$ 上 $f = x^3 + 1$ . . . 30
7.8 手算例子二：$\mathbb{F}_3$ 上 $f = (x+1)(x^2+1)(x^3-x+1)$ . . . 30
7.9 为什么只需算到 $\deg f/2$ . . . 31

8. 第三步：同次数拆分（Cantor–Zassenhaus） 31
8.1 设定与目标 . . . 31
8.2 用中国剩余定理把环拆成乘积 . . . 32
8.3 每个分量域里的乘法群：m 次幂刚好一半正一半负 . . . 32
8.4 算法：随机取 s，算 $\gcd(s^m - 1, f)$ . . . 33
8.5 为什么有效：把符号翻译成「哪一半」 . . . 34
8.6 完整手算例子 . . . 35
8.7 失败长什么样；q 为什么必须为奇数 . . . 36
8.8 复杂度与随机性小结 . . . 36

9. 回到原页：符号/缩写对照表 + 逐行翻译 37
9.1 符号对照表 . . . 37
9.2 逐行翻译（按原页版面从上到下、从左到右） . . . 39
9.3 哪些是笔误、哪些是缩写、哪些是默认跳步 . . . 41

10. 一页总结 + 自测题 42
10.1 一页总结 . . . 42
10.2 自测题（10 题） . . . 42
10.3 答案与提示 . . . 43
10.4 这页之后会走向哪里 . . . 44

原页（供对照）



$x^{p^d}-x$

π 从 f

$f \in \mathbb{F}_p[x]$

f irreducible. and deg of f d

$f \mid x^{p^d}-x$

f monic：最高次项为 1

$\varphi_d = \prod_{f \in \mathbb{F}_p[x]} f$ irreducible & monic deg $f = d$

$\deg \varphi_1 = p$

$\deg \varphi_2 = p^2 - p$

$\deg \varphi_3 = p^3 - p$

$\deg \varphi_6 = p^6 - p^3 - p^2 + p$

$x^{p^6} - x = \varphi_6 + \varphi_3 + \varphi_2 + \varphi_1$

$\deg \varphi_d \geq p^d - \sum_{\substack{q \mid d \\ q \neq d}} p^{d'}$

$x^p - x = \varphi_1$

$x^{p^2} - x = \varphi_1 \varphi_2$

$x^{p^d} - x = \prod_{d' \mid d} \varphi_{d'}$

$p^d = \sum_{d'} \deg(\varphi_p)$

$= \Sigma$

$\mathbb{F}_q[x]$ $q = p^d$ Input $f \in \mathbb{F}_q[x]$ output Factorization

① square free if $g^2 \mid f$ $g \mid \gcd(f, f')$

$x^{2p} - x^p + 3 = (x^2 + x + 3)^p$

② distinct-degree $f = r_1 r_2 r_3 \cdots$ $\deg r_1 \neq \deg r_2$

$\deg r_1 < \deg r_2$ $r_1 \mid x^{q^d} - x$ $r_2 \nmid x^{q^d} - x$ $\gcd(x^{q^d} - x, f)$

gcd 是于的一个非平凡的分解）

③ some degree $f = r_1 r_2 r_3$ $\mathbb{F}[x]/(f)$

r_1 的 degree $= d$

$\mathbb{F}_q[x]/(f) \cong \mathbb{F}_{q^d}[x]/(r_1) \times \mathbb{F}_q[x]/(r_2) \times \underbrace{\mathbb{F}_q[x]/(r_3)}_{= \mathbb{F}_{q^d}}$

暂且只考虑 odd q

$y^{q^d} - y$

Pick random $s \in \mathbb{F}_q[x]/(f)$

$\gcd(s^{\frac{q^d-1}{2}} - 1, f)$

得于的非平凡的因式分解

(s_1, s_2, s_3)

any $y \neq 0$

$y^{\frac{q^d-1}{2}} = \pm 1$ $y^{q^d-1} = 1$

这一页是「有限域」这一讲的收口页：上半页回答「有限域长什么样、不可约多项式够不够用」，下半页回答「拿到一个多项式，怎么把它拆成不可约因子」。老师的板书信息密度极高、符号跳步多，所以看不懂很正常。这份稿子从零开始，把这一页的每个符号、每一步跳过去的地方都摊开讲，读完你应当能独立重写整页板书。

0. 两分钟总览：这一页到底在干什么

先把这一页拆成两半，你心里就有地图了。

上半页：三个关于有限域结构的结论。

1. **方块图。**取素数 p 与正整数 d，有域扩张 $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^d}$，扩张次数是 d。图里画了一个方块，下面是 $\mathbb{F}_p$，上面是 $\mathbb{F}_{p^d}$，旁边标着「次数 d」。图右侧说：$\mathbb{F}_{p^d}$ 里每一个元素 α 都对应一个 $\mathbb{F}_p[x]$ 里的**极小多项式**（定义见 §1.2），而**一个极小多项式同时对应它的若干个根**。
2. **核心恒等式。**把 $\mathbb{F}_p[x]$ 里所有「次数整除 d 的首一不可约多项式」乘起来，恰好等于 $x^{p^d}-x$。写成式子就是 $x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'}$，其中 $\varphi_{d'}$ 是「全体 d' 次首一不可约多项式之积」。笔记右上角那几行「$x^{p^d}-x$、$\prod f$、f 不可约且 $\deg f \mid d$、$f \mid x^{p^d}-x$」说的就是这件事的两种等价说法。
3. **数数。**比较上面恒等式两边的次数，得到 $p^d=\sum_{d'\mid d}\deg\varphi_{d'}$。由此可以从 $d=1$ 开始一次次递推，算出每个 $\deg\varphi_d$；再用一个简单的不等式证明 $\deg\varphi_d>0$，于是**每个正整数次数 d 都存在 d 次不可约多项式**。这是构造 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的原料。

下半页：有限域上多项式因式分解的三步流水线。

- 第一步 **square-free（去平方因子）**：先把重因子（平方、立方 ……）拆出来，化到「无平方因子」的情形。
- 第二步 **distinct-degree（按次数分组）**：把「不可约因子次数各不相同」的因子按次数归组，每一组是若干个次数相同的不可约多项式之积。
- 第三步 **equal-degree（同次数拆分，Cantor–Zassenhaus）**：剩下的问题里所有不可约因子次数都相同，用随机化方法把它们一个个拆开。

一句话总结：上半页是「有限域的结构定理 + 不可约多项式存在性」，下半页是「怎么把这个结构定理变成算法」。

知识地图（文字版）： $\mathbb{F}_p \to$ 添一个 d 次不可约多项式的根 $\to \mathbb{F}_{p^d} \to$ 每个元素的极小多项式 $\to$ 按极小多项式分组得到恒等式 $x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'} \to$ 比较次数得到计数与存在性 $\to$ 把「不可约」当作输入，做三步因式分解。整页是一条线，不是三块互不相干的知识。

1. 预备：看懂这页只需要这些

这一节把我们后面要用的所有概念先铺好。每个概念都给「一句话定义 + 最小例子 + 这页哪里用到它」。已经会的可以快速扫过，但建议至少看一眼例子，因为后面所有计算都用同一套例子。

1.0 约定与写法

先统一记号，免得后面卡住。

- 全篇固定 p 是素数，q 是 p 的幂。本课最常出现的两条线是 $p=2$ 与 $p=3$，例子基本都用这两个。
- $\mathbb{F}_p$ 表示 p 元有限域（即模 p 的同余类域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$）。$\mathbb{F}_q$ 表示 q 元有限域；当 $q=p^d$ 时也写 $\mathbb{F}_{p^d}$。注意 $\mathbb{F}_{16}$ 不是 $\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$，$\mathbb{F}_4$ 也不是 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$——有限域的阶只能是素数幂，而整数环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 只在 n 为素数时是域。
- **首一（monic）多项式**指最高次项系数为 1 的多项式。笔记中间那行 `f monic: 最高次项为 1` 就是这个意思。为什么要强调首一：因为 f 与 $2f$ 的根完全一样，它们其实是「同一个不可约多项式」的不同倍数，为了计数和写分解，我们只数首一的那一个。
- f' 表示**形式导数**：若 $f=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$，则 $f'=\sum_{i=1}^{n} i\,a_i x^{i-1}$，其中系数 $i\,a_i$ 是在 $\mathbb{F}_q$ 里相乘（也就是 i 要模 p 理解）。形式导数不需要极限，纯粹是代数操作，「导数」这个名字只是因为它满足和微积分里一样的加乘法则。
- 记号 φ_d（希腊字母 phi）在这页里是**一个多项式**，不是欧拉函数。这一点极为关键，详见 §4。数论里的欧拉函数通常也写 φ，两者只是字母撞车，没有关系。
- N_d 用来表示「$\mathbb{F}_p[x]$ 中 d 次首一不可约多项式的**个数**」。这个 N_d 是笔记里没写、我们为了把话说清楚而引入的记号。
- 本稿的排版约定：行内公式写成 `\...\`，独立公式写成单独一行的 `\\` 开头、单独一行的 `\\` 结尾。这只是排版的区分，读的时候不必在意。

1.1 有限域 $\mathbb{F}_q$、$\mathbb{F}_p$；为什么大小必须是素数幂

最小例子。$\mathbb{F}_2$ 只有两个元素 $\{0,1\}$，加法是异或（$1+1=0$），乘法是普通乘法取余 2。$\mathbb{F}_3=\{0,1,2\}$，运算是模 3 的加减乘。

为什么有限域的大小是素数幂。设 F 是有限域。把 1 不断相加：$1, 1+1, 1+1+1, \dots$，因为 F 有限，迟早会重复，于是存在最小的正整数 p 使 $\underbrace{1+\cdots+1}_{p}=0$。这样的 p 一定是素数（若 $p=ab$ 可分解，则两个非零元素乘积为零，与整环矛盾），称为**特征**。特征为 p 时，$\{0,1,1+1,\dots\}$ 这些元素恰好构成一个与 $\mathbb{F}_p$ 同构的子域（**素域**）。于是 F 可以看成 $\mathbb{F}_p$ 上的**向量空间**：加法就是域加法，标量乘法就是 $\mathbb{F}_p$ 的元素去乘。设这个向量空间的维数是 d，则每个元素由 d 个 $\mathbb{F}_p$ 坐标唯一决定，所以

$$|F| = p^d.$$

反过来，对每个素数幂 p^d 都存在域（且同构意义下唯一），这就是本讲前面已经证过的定理；本页的任务不是重证存在性，而是通过「数不可约多项式」给出另一条更初等的存在性证明。

这页哪里用到它。全页的 $q = p^d$、$\mathbb{F}_{p^d}$、以及「q 是素数幂」这个前提都来自这里。另外后面第三算法的条件「q 为奇数」正好排除 $p = 2$。

1.2 域扩张、次数、$\mathbb{F}[x]/(f)$ 与「添一个根」；极小多项式

域扩张与次数。若域 $F \subseteq K$，称 K/F 是域扩张。把 K 看成 F 上的向量空间，维数记作 $[K : F]$，称为**次数**。例如 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$，基是 $\{1, i\}$。次数有乘法公式：若 $F \subseteq E \subseteq K$，则 $[K : F] = [K : E] \cdot [E : F]$。

用不可约多项式「添一个根」。设 $f \in F[x]$ 不可约、次数 n。则商环

$$F[x]/(f)$$

是域（因为 (f) 是极大理想），并且其中 x 的像 α 满足 $f(\alpha) = 0$。这个域里每个元素都能唯一写成

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}, \qquad a_i \in F,$$

所以 $[F[x]/(f) : F] = n$，元素个数是 $|F|^n$。最熟悉的例子：$\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$，其中 α 就是 i。有限域的例子：$\mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ 是 $2^4 = 16$ 元域，记作 $\mathbb{F}_{16}$。

极小多项式。设 K/F 是扩域、$\alpha \in K$。如果 α 是某个非零多项式 $g \in F[x]$ 的根，就称 α 在 F 上**代数**。在所有以 α 为根的非零多项式中，取次数最小的那个并除以首项系数使其首一，得到**极小多项式**，记作 m_α。它的三条基本性质：

1. m_α 在 $F[x]$ 中不可约；
2. m_α 唯一，并且是「以 α 为根的多项式」里次数最小的那个；
3. $\deg m_\alpha = [F(\alpha) : F]$，其中 $F(\alpha)$ 是「F 加上 α 生成的最小子域」，且 $F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha)$。

最小例子。在 $\mathbb{R}$ 上，$\sqrt{2}$ 的极小多项式是 $x^2 - 2$；在 $\mathbb{F}_2$ 上，取 $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ 里的 $\alpha = \bar{x}$，则 α 的极小多项式就是 $x^4 + x + 1$ 本身（因为它不可约且以 α 为根，次数 4 已经最小）。

这页哪里用到它。左上角方块图的箭头 $\alpha \mapsto$「极小多项式」就是这里；§2 的 $\mathbb{F}_{16}$ 分组表整个建立在这个概念上；§3 的恒等式也是「把 $x^{p^d} - x$ 的根按极小多项式分组」得到的。

1.3 Frobenius 映射；$x^{p^d} - x$ 的根；不可约多项式的根都在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里

Frobenius 映射。设 F 是特征 p 的域。定义

$$\sigma : F \to F, \qquad \sigma(a) = a^p.$$

由特征 p 的二项式定理（见 §1.5），有 $\sigma(a+b)=(a+b)^p=a^p+b^p=\sigma(a)+\sigma(b)$ 以及 $\sigma(ab)=a^pb^p=\sigma(a)\sigma(b)$，所以 σ 是域同态。再从 $a^p=b^p$ 推出 $(a-b)^p=0$，所以 $a=b$，即 σ 是单射；在有限域上单射就是双射，因此 σ 是**自同构**，叫 **Frobenius 自同构**。

同一个元素在 σ 反复作用下的像 $\alpha,\alpha^p,\alpha^{p^2},\dots$ 称为 α 的 **Frobenius 轨道**，同一轨道中的元素互为 **Frobenius 共轭**；它的结构（长度、与极小多项式的关系）在 §3.6 证明，第 2 节的 $\mathbb{F}_{16}$ 分组表就是按这些轨道分组的。

被 σ 固定的元素。 $a^p=a$ 等价于 a 是 x^p-x 的根。而 x^p-x 是 p 次多项式，至多有 p 个根；另一方面 $\mathbb{F}_p$ 里的 p 个元素由费马小定理都满足 $a^p=a$。所以

$$a^p=a \iff a\in\mathbb{F}_p.$$

迭代到 d 次。令 σ^d 表示 σ 迭代 d 次，作用是把 a 送到 a^{p^d}。在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 上，σ^d 是恒等映射（理由：$\mathbb{F}_{p^d}$ 就是 $x^{p^d}-x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域，而分裂域由全部根生成、每个元素都满足 $a^{p^d}=a$——这是前面课程的有限域基本定理；本页可以直接引用，§4 会重新给出它的构造证明）。于是

$$\forall\, a\in\mathbb{F}_{p^d},\qquad a^{p^d}=a.$$

也就是说：$\mathbb{F}_{p^d}$ **的每个元素都是** $x^{p^d}-x$ **的根**；而 $x^{p^d}-x$ 的次数恰是 p^d，所以它的根**恰好**就是 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的全部元素。这是一句极重要的话，§3 的整个证明都靠它。

最小例子（$\mathbb{F}_{16}$）。取 $\mathbb{F}_{16}=\mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$，记 $\alpha=\bar{x}$。由 $\alpha^4+\alpha+1=0$ 得 $\alpha^4=\alpha+1$（特征 2 所以负号等于正号）。于是

$$\alpha^4=\alpha+1,\qquad \alpha^8=(\alpha+1)^2=\alpha^2+1,\qquad \alpha^{16}=(\alpha^2+1)^2=\alpha^4+1=\alpha.$$

最后一步：$\alpha^{16}=(\alpha^8)^2=(\alpha^2+1)^2=\alpha^4+1=(\alpha+1)+1=\alpha$。确实回到了 α，这就是 $a^{16}=a$ 的一个具体验证。

不可约多项式的根都在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里。设 $f\in\mathbb{F}_p[x]$ 不可约、$\deg f=d$。取 f 的一个根 α（存在于 $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ 中）。则 $\mathbb{F}_p(\alpha)\cong\mathbb{F}_p[x]/(f)$ 是 p^d 元域，由唯一性它就是 $\mathbb{F}_{p^d}$。而 α 的 Frobenius 共轭 $\alpha,\alpha^p,\dots,\alpha^{p^{d-1}}$ 都在 $\mathbb{F}_p(\alpha)$ 里且都是 f 的根（§3.6），所以 f 的所有根都落在这个 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里；更准确地说，f 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 上分裂，且有 d 个互不相同的根。

这页哪里用到它。方块图里「上方是 $\mathbb{F}_{p^d}$，每个元素的极小多项式次数能整除 d」用的是这一条；§3 证明 $f\mid x^{p^d}-x \iff \deg f\mid d$ 用的是这一条；§8 里「分量域是 $\mathbb{F}_{q^d}$」也是这一条。

1.4 根与一次因子；重根与 $\gcd(f,f')$

根就是一次因子。设 $K\supseteq F$，$\alpha\in K$。由带余除法，$f(\alpha)=0$ 当且仅当 $(x-\alpha)\mid f$（在 $K[x]$ 中）。这个对应关系在本页无处不在：「f **在** K **上分裂成一次因子之积**」$=$「f **的所有根都在** K **里**」。

重根怎么判断。如果 $(x-\alpha)^2\mid f$，称 α 是**重根**。判断重根有一个纯代数办法：算 $\gcd(f,f')$。理由留到 §6 详证，这里先记住结论：

$$f \text{ has a repeated root} \iff \gcd(f, f') \neq 1.$$

最小例子。在 $\mathbb{F}_3$ 上取 $f = (x-1)^2(x+1)$，则 $f' = 2(x-1)(x+1)+(x-1)^2 = (x-1)\big(2(x+1)+(x-1)\big) = (x-1)(3x+1) = (x-1)\cdot 1 = x-1$（因为 $3x = 0$）。于是 $\gcd(f, f') = x-1$，非平凡，正好对应重根 $\alpha = 1$。相反，$\mathbb{F}_3$ 上 $f = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ 无重根，$f' = 3x^2 - 1 = -1$，$\gcd(f, f') = 1$。

这页哪里用到它。下半页第一步 square-free 的整个原理就是这条；另外 §3 证明 $x^{p^d} - x$ 无重根时也算了一次它的导数。

1.5 特征 p 的魔法

特征 p 的域里有一些在实数域里不成立的等式，这一页几乎每一步都在用。

二项式定理的塌缩。对素数 p 与整数 $1 \le k \le p-1$，二项式系数 $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ 的分子含因子 p、分母不含 p，所以 $p \mid \binom{p}{k}$，在特征 p 里 $\binom{p}{k} = 0$。于是

$$(a+b)^p = a^p + \binom{p}{1}a^{p-1}b + \cdots + \binom{p}{p-1}ab^{p-1} + b^p = a^p + b^p.$$

迭代 d 次得

$$(a+b)^{p^d} = a^{p^d} + b^{p^d}.$$

减法。当 p 是奇素数时，同样的展开给出 $(a-b)^{p^d} = a^{p^d} - b^{p^d}$（因为 $(-b)^{p^d} = -b^{p^d}$）。当 $p = 2$ 时减法就是加法，这个区分在第三算法里很关键。

具体例子。在 $\mathbb{F}_2$ 上 $(x+1)^4 = x^4 + 1$；在 $\mathbb{F}_3$ 上 $(x+1)^3 = x^3 + 1$，$(x-1)^3 = x^3 - 1$；在特征 0 里这些都不成立：$(1+1)^3 = 8 \neq 1^3 + 1^3 = 2$。

开 p 次方根。因为 Frobenius $a \mapsto a^p$ 是有限域上的双射，每个元素 b 都有唯一的 p 次方根，记作 $b^{1/p}$。这一点在 §6 处理 $f' = 0$ 时要用：那时要把系数逐个开 p 次方。

这页哪里用到它。 §3 里证明 $\{a : a^{p^d} = a\}$ 构成域时用 $(a+b)^{p^d} = a^{p^d} + b^{p^d}$；§6 里 $f' = 0 \Rightarrow f$ 是 p 次幂也是它；§8 里「$y \mapsto y^{q^d}$ 是恒等」还是它。

2. 照着原页读（一）：左上角的方块图

现在开始逐块读原页。先看左上角那幅画。

2.1 图怎么读

方块图分两层：下半格写着 $\mathbb{F}_p$，上半格写着 $\mathbb{F}_{p^d}$。图右侧伸出一个箭头，标着 α 的位置在方块内部的上半格，箭头指向右边的字：`F (minimum polynomial)` 和「一个对应不同的根」。方块右下角从下方那一格伸出一个箭头，指向一个潦草的记号（看起来像「$\times d$」或「次数 $= d$」，字迹不清，按上下文应读作「次数 d」）。图的下方一行字：`f monic:` 最高次项为 `1`。

用标准语言重写这张图：

- $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^d}$ **是 d 次扩张**，即 $[\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p] = d$。理由：$\mathbb{F}_{p^d}$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的 d 维向量空间，元素个数 p^d。
- **取元素看极小多项式**。每个 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^d}$ 有唯一的首一极小多项式 $m_\alpha \in \mathbb{F}_p[x]$，次数是 $\deg m_\alpha = [\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p]$。因为 $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_p(\alpha) \subseteq \mathbb{F}_{p^d}$，由次数乘法公式得 $\deg m_\alpha \mid d$。这就是原页右上角写的那行 `deg of f | d`。
- **一个极小多项式对应若干个根**。若 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ 不可约且 $\deg f = e \mid d$，则 f 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里**恰有 e 个不同的根**（证明见 §3.6）。这 e 个根恰好是 $\alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \ldots, \alpha^{p^{e-1}}$ 这样一个 **Frobenius 轨道**（术语定义见 §1.3）。所以「元素 $\leftrightarrow$ 极小多项式」不是一一对应，而是**多对一的分组**：同一个不可约多项式统一「管着」它的 e 个根。原页那行中文「一个对应不同的根」，补全后就是这句话。

  直觉：把 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的 p^d 个元素按极小多项式分组。$\mathbb{F}_p$ 里的元素自己一组一组（极小多项式都是一次的）；极小多项式次数恰好为 d 的元素，按 Frobenius 轨道每 d 个一组。§3 的核心恒等式就是「分组求和」的正式写法。

  易错点：不要读成「α 与极小多项式一一对应」。一个多项式对应 $\deg f$ 个元素；但每个元素当然只有一个极小多项式。原页那行中文写得很省，「一个对应不同的根」要读成「一个（不可约多项式）对应（它的）不同的根」。

2.2 完整例子：$\mathbb{F}_{16}$ 的 16 个元素按极小多项式分组

光看图还是虚的，我们把它算出来。取

$$\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1),$$

把 x 的像记作 α，则 $\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$，即

$$\alpha^4 = \alpha + 1, \qquad \alpha^8 = (\alpha+1)^2 = \alpha^2 + 1, \qquad \alpha^{16} = \alpha.$$

$\mathbb{F}_{16}$ 的元素都可以唯一写成 $a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3$（$a_i \in \{0,1\}$），共 16 个。逐个算极小多项式，得到这张表（极小多项式的变量为了不和域元素混淆，表里用大写 X 写出，实际它就是 $\mathbb{F}_2[x]$ 里的多项式）：

极小多项式	次数	在 $\mathbb{F}_{16}$ 中的根	根的个数
X	1	0	1
$X+1$	1	1	1
X^2+X+1	2	$\alpha^2+\alpha,\ \alpha^2+\alpha+1$	2
X^4+X+1	4	$\alpha,\ \alpha+1,\ \alpha^2,\ \alpha^2+1$	4
X^4+X^3+1	4	$\alpha^3+1,\ \alpha^3+\alpha+1,\ \alpha^3+\alpha^2+1,\ \alpha^3+\alpha^2+\alpha$	4
$X^4+X^3+X^2+X+1$	4	$\alpha^3,\ \alpha^3+\alpha,\ \alpha^3+\alpha^2,\ \alpha^3+\alpha^2+\alpha+1$	4

验算三件事：

1. **根的个数加起来等于 16**：$1+1+2+4+4+4=16$，正好是全域元素个数。
2. **每个多项式的次数等于它的根的个数**：X^4+X+1 有 4 个根，与次数一致。这不是巧合，是 §3.6 要证的定理。
3. **每个多项式都不可约**：表中出现的 X^4+X+1、X^4+X^3+1、$X^4+X^3+X^2+X+1$ 正是 $\mathbb{F}_2$ 上全部 3 个四次不可约多项式（$N_4=3$，见 §4），它们的根恰好覆盖了那 12 个极小多项式次数为 4 的元素。这也顺带验证了 $x^{16}-x$ 的分解式（§3.4）。

再看 X^4+X+1 那一行的根是怎么来的。α 的 Frobenius 轨道是

$$\alpha \xrightarrow{\sigma} \alpha^2 \xrightarrow{\sigma} \alpha^4=\alpha+1 \xrightarrow{\sigma} \alpha^8=\alpha^2+1 \xrightarrow{\sigma} \alpha^{16}=\alpha,$$

四步一循环。这 4 个元素两两不同，且都满足 $X^4+X+1=0$（因为 α 的极小多项式就是 X^4+X+1，而极小多项式的所有 Frobenius 共轭都是根）。把它们相乘：

$$(X-\alpha)(X-\alpha^2)(X-\alpha^4)(X-\alpha^8)=X^4+X+1,$$

系数落在 $\mathbb{F}_2$ 里，展开后正好是 X^4+X+1（这也可以反过来说明 X^4+X+1 不可约）。

2.3 从这张表读出的三条一般规律

把上面的具体计算抽象出来，就是左上角方块图真正想说的话：

1. **每个元素的极小多项式次数整除 d**。$\mathbb{F}_{16}$ 里出现次数 $1,2,4$，全部整除 4；不会出现次数 3。
2. **一个 e 次不可约多项式给 e 个元素**。所以 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的元素按极小多项式分组后，每组的元素个数就是对应多项式的次数。

3. e **次不可约多项式存在的前提是** $e \mid d$。在 $\mathbb{F}_{16}$ 里找不到 3 次不可约多项式的根；要找 3 次不可约多项式的根，得去 $\mathbb{F}_{64}$（因为 $3 \mid 6$，$\mathbb{F}_{64} = \mathbb{F}_{2^6}$ 包含 $\mathbb{F}_{2^3}$）。

一句话记住方块图：$\mathbb{F}_{p^d}$ 是「$\mathbb{F}_p$ 加上一批 d 次代数元」得到的；每个元素随身带一个极小多项式，这个多项式的次数整除 d，而它管的元素（根）的个数恰好等于它的次数。

3. 照着原页读（二）：核心恒等式

这是整页最核心的一行，也是老师花了最多时间的一行。原页把它写了三种样子：

- 右上角竖排：$x^{p^d} - x$，下面一个 $\prod$ 号，再下面 $f \in \mathbb{F}_p[x]$、f 不可约且 $\deg f \mid d$、$f \mid x^{p^d} - x$；
- 右中列：$x^{p^1} - x = \varphi_1$，$x^{p^2} - x = \varphi_1\varphi_2$，一般地 $x^{p^d} - x = \prod_{d' \mid d} \varphi_{d'}$；
- 左中列：先定义 φ_d，再算 $\deg\varphi_1, \deg\varphi_2, \deg\varphi_3, \deg\varphi_6$，中间夹了一行 $x^{p^6} - x = \varphi_6 + \varphi_3 + \varphi_2 + \varphi_1$（这行的加号是笔误，见下）。

3.1 先把 φ_d 的定义说清楚

原页左中的定义是

$$\varphi_d = \prod_{\substack{f \in \mathbb{F}_p[x] \\ f \text{ irreducible, monic} \\ \deg f = d}} f.$$

读法：**固定次数 d，把 $\mathbb{F}_p[x]$ 里所有 d 次首一不可约多项式全部乘起来**，得到的那个多项式就叫 φ_d。

三个小例子（都在 $\mathbb{F}_2[x]$ 里）：

- $d = 1$：一次首一不可约多项式只有 x 与 $x+1$，所以 $\varphi_1 = x(x+1) = x^2 + x$。
- $d = 2$：二次首一不可约多项式只有 $x^2 + x + 1$，所以 $\varphi_2 = x^2 + x + 1$。
- $d = 3$：三次首一不可约多项式是 $x^3 + x + 1$ 与 $x^3 + x^2 + 1$，所以 $\varphi_3 = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$。

注意 φ_d 的**次数**：$\deg\varphi_d = d \cdot N_d$，其中 N_d 是 d 次首一不可约多项式的个数。因为 φ_d 是 N_d 个 d 次多项式相乘。所以：

- 「数多项式」和「数次数」是一回事，但**别把 φ_d 当成个数**。
- 原页后面写 $\deg\varphi_1 = p$、$\deg\varphi_2 = p^2 - p$ 等，都是先算 φ_d 的次数，再除以 d 得到个数 N_d。这一步是整页的枢纽，§4 详细讲。

3.2 恒等式的证明

要证的命题。对素数 p 与正整数 d，

$$x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'}=\prod_{\substack{f\in\mathbb{F}_p[x]\ \text{monic irreducible}\\ \deg f\mid d}} f.$$

下面的证明分三步，每一步都只用一个 §1 里的预备知识。

第一步：$x^{p^d}-x$ 的根恰好是 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的全部元素。由 §1.3，每个 $a\in\mathbb{F}_{p^d}$ 满足 $a^{p^d}=a$，所以都是根；而 $x^{p^d}-x$ 次数是 p^d，至多 p^d 个根，$\mathbb{F}_{p^d}$ 恰好有 p^d 个元素，于是根集就是整个 $\mathbb{F}_{p^d}$。因此

$$x^{p^d}-x=\prod_{a\in\mathbb{F}_{p^d}}(x-a)$$

在 $\mathbb{F}_{p^d}[x]$ 里成立。

第二步：没有重根。形式求导：

$$\left(x^{p^d}-x\right)'=p^d x^{p^d-1}-1=-1,$$

因为 p^d 在特征 p 里等于 0。导数是常值 $-1\neq 0$，与 $x^{p^d}-x$ 本身互素，所以由 §1.4 的判别法，$x^{p^d}-x$ 无重根。于是第一步的乘积里每个一次因子 $(x-a)$ 只出现一次。这也解释了为什么最后每个不可约多项式 f 在乘积中只出现一次（而不是出现 $\deg f$ 次）。

第三步：按极小多项式把一次因子归组。对每个 $a\in\mathbb{F}_{p^d}$，设其极小多项式是 $m_a\in\mathbb{F}_p[x]$。把 a 按 m_a 分组，则

$$\prod_{a\in\mathbb{F}_{p^d}}(x-a)=\prod_{f}\ \prod_{a:\,m_a=f}(x-a),$$

其中 f 取遍所有「在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 中有根」的 $\mathbb{F}_p$ 上首一不可约多项式。对固定的 f，满足 $m_a=f$ 的 a 恰好是 f 的全部根：因为这正是「极小多项式为 f」的意思，而由 §3.6，f 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 中恰有 $\deg f$ 个互不相同的根。所以内层乘积

$$\prod_{a:\,m_a=f}(x-a)=f,$$

即每个 f 恰好贡献一次，于是

$$\prod_{a\in\mathbb{F}_{p^d}}(x-a)=\prod_{f} f.$$

再注意「f 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 中有根」等价于「$\deg f\mid d$」：「$\Rightarrow$」由次数乘法公式直接得到，见 §3.3；「$\Leftarrow$」用有限域的基本事实「$e\mid d$ 时 $\mathbb{F}_{p^e}\subseteq\mathbb{F}_{p^d}$」（它等价于 $x^{p^e}-x\mid x^{p^d}-x$）；这里的 e 版根集事实「$x^{p^e}-x$ 的根集恰为 $\mathbb{F}_{p^e}$」与 §1.3 中 d 版同理。于是得到恒等式。□

> **关于证明顺序**：上面第三步用到了 §3.6 的结论。§3.6 的证明只用到「$\mathbb{F}_p[x]/(f)\cong\mathbb{F}_{p^d}$ 的唯一性」，不依赖本节的恒等式，所以没有循环论证。读的时候可以先把 §3.6 当作引理读完，再回来看本节的第三步。

证明的关键一句话：$x^{p^d}-x$ 的根就是 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的元素，把它们按极小多项式分类，每一类恰好构成一个不可约多项式。

3.3 等价判别：$f \mid x^{p^d}-x \iff \deg f \mid d$

这是原页右上角那几行的正式内容，也是实际做题时最好用的版本。

设 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ 首一不可约，$\deg f = e$。

- **（⇐）若 $e \mid d$**：由恒等式，$x^{p^d}-x$ 的右端乘积里有因子 φ_e（因为 e 是 d 的因子），而 φ_e 是全体 e 次首一不可约多项式之积、含 f 作为因子，所以 $f \mid x^{p^d}-x$。
- **（⇒）若 $f \mid x^{p^d}-x$**：设 α 是 f 的一个根。因 $f \mid x^{p^d}-x$，α 也是 $x^{p^d}-x$ 的根，即 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^d}$。于是 $\mathbb{F}_p(\alpha) \cong \mathbb{F}_{p^e}$ 是 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的子域，由次数乘法公式 $e = [\mathbb{F}_{p^e} : \mathbb{F}_p]$ 整除 $d = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p]$。□

用途。这个判别把「不可约多项式的次数整除性」变成了「多项式整除性」，而整除性可以用欧几里得算法验证。原页右上角写 `f | x^{p^d}-x` 就是记住这个判别的结论形式。

3.4 逐个写出小例子

$p=2$，$d=1,2,3,4$。下面每条都可以直接展开验算：

$$x^2-x = x(x+1),$$

$$x^4-x = x(x+1)(x^2+x+1),$$

$$x^8-x = x(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1),$$

$$x^{16}-x = x(x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1).$$

验算次数：$d=1$ 时 $1+1=2=2^1$；$d=2$ 时 $1+1+2=4=2^2$；$d=3$ 时 $1+1+3+3=8=2^3$；$d=4$ 时 $1+1+2+4+4+4=16=2^4$。全部对得上。而且每条右边出现的不可约因子，次数都整除对应的 d：$d=4$ 时出现次数 $1,2,4$，没有 3；$d=3$ 时出现次数 $1,3$，没有 2。

$p=3$，$d=1,2,3$。

$$x^3-x = x(x-1)(x+1),$$

$$x^9-x = x(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^2+x-1)(x^2-x-1),$$

其中后两个二次式在 $\mathbb{F}_3$ 里也常写成 x^2+x+2 与 x^2+2x+2（因为 $-1=2$）。次数验算：$1+1+1=3$，$1+1+1+2+2+2=9$。

$d=3$ 的情形稍微长一点：$x^{27}-x=\varphi_1\varphi_3$，其中 $\varphi_1=x^3-x$ 是三个一次式之积，φ_3 是 $\mathbb{F}_3$ 上全部 8 个三次不可约多项式之积：

$$x^3-x^2+1,\quad x^3-x^2+x+1,\quad x^3-x+1,\quad x^3+x^2-x+1,$$

$$x^3+x^2-1,\quad x^3+x^2+x-1,\quad x^3-x-1,\quad x^3-x^2-x-1.$$

它们的乘积等于

$$\varphi_3=x^{24}+x^{22}+x^{20}+x^{18}+x^{16}+x^{14}+x^{12}+x^{10}+x^8+x^6+x^4+x^2+1,$$

次数 $24=3\cdot 8$，正好对上 $d\cdot N_3=3\cdot 8$。于是 $x^{27}-x$ 的次数 $=3+24=27$，数字全对。

3.5 原页中间那行加号是怎么回事

原页左中列在 $\deg\varphi_6=p^6-p^3-p^2+p$ 下面紧接着写

$$x^{p^6}-x=\varphi_6+\varphi_3+\varphi_2+\varphi_1.$$

正确的写法是乘积：由恒等式，$x^{p^6}-x=\prod_{d'\mid 6}\varphi_{d'}=\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_6$，6 的正因子是 $1,2,3,6$。这里的四个符号都应该是乘号。

为什么老师会写成加号？一个很可能的原因是：他正在做的下一件事就是「**比较次数**」——把四个次数加起来应该等于 p^6。确实：

$$\deg\varphi_6+\deg\varphi_3+\deg\varphi_2+\deg\varphi_1=(p^6-p^3-p^2+p)+(p^3-p)+(p^2-p)+p=p^6.$$

所以他顺手把「次数相加」写成了加号。读的时候你只要记住：**作为多项式是相乘，作为次数是相加**。这也正是 §4 的出发点。

> **易错点**：这一行是整页最容易读错的地方。看到 $x^{p^d}-x=\varphi_{d'}+\cdots$ 这种写法，一律当乘积处理；看到 $\deg\varphi_d=p^d-\sum\deg\varphi_{d'}$ 这种写法，才是真的加法。

3.6 为什么每个 d 次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里恰有 d 个根

前面反复用到这条，这里补上证明。设 $f\in\mathbb{F}_p[x]$ 首一不可约、$\deg f=d$。

1. **至少有一个根。** $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ 是域，且同构于 $\mathbb{F}_{p^d}$（因为它是 $\mathbb{F}_p$ 上的 d 次扩张，而 p^d 元域唯一）。其中 x 的像就是 f 的一个根。
2. **由 Frobenius 得到 d 个候选根。**设 α 是一个根。对任意 i，由 $f(\alpha)=0$ 与 Frobenius 是自同构，得 $f(\alpha^{p^i})=f(\alpha)^{p^i}=0$。所以 $\alpha,\ \alpha^p,\ \alpha^{p^2},\ \ldots,\ \alpha^{p^{d-1}}$ 这 d 个元素都是根。

3. **这 d 个根两两不同**。若 $\alpha^{p^i}=\alpha^{p^j}$（$0\le i<j<d$），令 $e=j-i>0$，则 $\alpha^{p^e}=\alpha$，即 α 是 $x^{p^e}-x$ 的根，于是 $\alpha\in\mathbb{F}_{p^e}$。从而 $\mathbb{F}_p(\alpha)\subseteq\mathbb{F}_{p^e}$，由次数乘法公式，$d=[\mathbb{F}_p(\alpha):\mathbb{F}_p]$ 整除 $e=[\mathbb{F}_{p^e}:\mathbb{F}_p]$。但 $0<e<d$，矛盾。所以这 d 个根互不相同。

4. **恰好 d 个**。d 次多项式在域里至多 d 个根，而上面已经找到 d 个互不相同的根，它们都在 $\mathbb{F}_p[x]/(f)\cong\mathbb{F}_{p^d}$ 中。所以全部根就是这 d 个，没有别的。

上面四步合起来说明：**d 次不可约多项式 $\leftrightarrow$ $\mathbb{F}_{p^d}$ 中长度为 d 的 Frobenius 轨道**。这也解释了 §2 表里「次数 = 根的个数」的巧合。

推广：若 $e\mid d$，把上面的 d 全部换成 e，同样得到「e 次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{p^e}$ 里恰有 e 个根」；而这 e 个根也在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里（因为 $\mathbb{F}_{p^e}\subseteq\mathbb{F}_{p^d}$），所以 e 次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 里也恰有 e 个根。§3.2 第三步用的就是这条推广。

3.7 小结：这一块要记住什么

- φ_d 是**多项式**：全体 d 次首一不可约多项式之积；$\deg\varphi_d=d\cdot N_d$。
- 核心恒等式：$x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'}$（乘积!）。
- 判别式：f 不可约且 $f\mid x^{p^d}-x\iff\deg f\mid d$。
- 每个 d 次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 中恰有 d 个根，构成一个 Frobenius 轨道。
- 原页那行加号是笔误，正确是乘积；但「次数相加等于 p^6」这个读法也很有用，它直接通向下一节。

4. 照着原页读（三）：用次数数数，证明不可约多项式一定存在

这一块是整页的技术核心：老师把 §3 的恒等式两边取次数，得到一个递推，再把递推放大成一个不等式，从而证明「每个次数都有不可约多项式」。原页的书写顺序是：先定义 φ_d，再依次算 $\deg\varphi_1$、$\deg\varphi_2$、$\deg\varphi_3$、$\deg\varphi_6$，最后写不等式。

4.1 恒等式取次数

对 $x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'}$ 两边取次数。左边次数是 p^d（注意 $d\ge1$，$p^d>1$，所以次数就是 p^d，不会被减号影响）。右边是乘积，次数等于各因子次数之和。于是

$$p^d=\sum_{d'\mid d}\deg\varphi_{d'}.$$

再用 $\deg\varphi_{d'}=d'\cdot N_{d'}$，得到

$$p^d=\sum_{d'\mid d}d'\cdot N_{d'}.$$

这就是原页右中列写的 $p^d = \sum_{d'} \deg(\varphi_{d'})$（下一行那个没写完的 $= \sum$ 应该就是接着写 $\sum d' N_{d'}$）。

它的意义：$\mathbb{F}_{p^d}$ **的元素总数** p^d**，等于按极小多项式分组后每组大小的总和**；而 d' 次的每个不可约多项式贡献 d' 个元素（§3.6）。

4.2 从 $d = 1$ 开始递推

把上面的等式单独解出 d 那一项（记住 $d' = d$ 也是 d 的因子）：

$$\deg \varphi_d = p^d - \sum_{\substack{d' \mid d \\ d' < d}} \deg \varphi_{d'}.$$

这就是原页左中列「$\deg \varphi_1 = p$、$\deg \varphi_2 = p^2 - p$、$\deg \varphi_3 = p^3 - p$、$\deg \varphi_6 = p^6 - p^3 - p^2 + p$」的来历。逐条核对：

- $d = 1$：1 的真因子没有，所以 $\deg \varphi_1 = p^1 = p$。这和直接算一致：$\varphi_1 = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a) = x^p - x$，次数 p。
- $d = 2$：2 的真因子是 1，所以 $\deg \varphi_2 = p^2 - \deg \varphi_1 = p^2 - p$。
- $d = 3$：3 的真因子是 1，所以 $\deg \varphi_3 = p^3 - p$。注意 2 不是 3 的因子，所以 φ_2 不出现在 $x^{p^3} - x$ 的分解里。
- $d = 6$：6 的真因子是 $1, 2, 3$。于是 $\deg \varphi_6 = p^6 - \deg \varphi_1 - \deg \varphi_2 - \deg \varphi_3$，代入前三行得 $\deg \varphi_6 = p^6 - p - (p^2 - p) - (p^3 - p)$，化简即 $p^6 - p^3 - p^2 + p$。

注意 $\deg \varphi_6$ 最后那个 $+p$：三次减法、两次相消之后剩下的符号，是很容易抄错的。用 $p = 2$ 代入验算：$64 - 8 - 4 + 2 = 54$。按同样的分解，$x^{64} - x$ 的因子次数是 $1, 1, 2, 3, 3$ 这 5 个低次因子（次数和 $1 + 1 + 2 + 3 + 3 = 10$）加上 9 个六次因子（次数和 54），合计 64，其中六次部分占 54。对得上。

4.3 数值表：$p = 2$ 与 $p = 3$

把递推算到底，得到下面两张表。第一行是 $\deg \varphi_d$，第二行是相除得到的 N_d。

$p = 2$：

d	1	2	3	4	5	6	7	8
$\deg \varphi_d$	2	2	6	12	30	54	126	240
N_d	2	1	2	3	6	9	18	30

递推过程（方便你核对）：$\deg \varphi_1 = 2$；$\deg \varphi_2 = 4 - 2 = 2$；$\deg \varphi_3 = 8 - 2 = 6$；$\deg \varphi_4 = 16 - 2 - 2 = 12$；$\deg \varphi_5 = 32 - 2 = 30$；$\deg \varphi_6 = 64 - 2 - 2 - 6 = 54$；$\deg \varphi_7 = 128 - 2 = 126$；$\deg \varphi_8 = 256 - 2 - 2 - 12 = 240$。

$p = 3$：

d	1	2	3	4	5	6
$\deg\varphi_d$	3	6	24	72	240	696
N_d	3	3	8	18	48	116

例如 $\deg\varphi_4 = 3^4 - 3 - 6 = 72$，所以 $N_4 = 72/4 = 18$；$\deg\varphi_6 = 3^6 - 3 - 6 - 24 = 696$，所以 $N_6 = 696/6 = 116$。

这些数可以拿 §3.4 的分解式当场对照：$p = 2, d = 4$ 时 $x^{16} - x$ 的因子次数是 $1, 1, 2, 4, 4, 4$，一次因子 2 个、二次因子 1 个、四次因子 3 个，正好是 N_1, N_2, N_4 的前几项；$p = 3, d = 3$ 时 $x^{27} - x$ 的因子是 3 个一次式与 8 个三次式，正好是 $N_1 = 3, N_3 = 8$。

4.4 不等式：$\deg\varphi_d$ 一定大于零

原页最后一行是

$$\deg\varphi_d \;\geq\; p^d - \sum_{\substack{d' \mid d \\ d' < d}} p^{d'}.$$

逐项解释这个不等号：

- d' 取遍 d 的全部**真因子**（$d' \mid d$ 且 $d' < d$）。
- 由 §4.1 的精确公式，$\deg\varphi_d = p^d - \sum_{d'<d} \deg\varphi_{d'}$，是**等号**。
- 把每个 $\deg\varphi_{d'}$ 换成它的上界 $p^{d'}$，等号变成 $\geq$。上界成立是因为 $\varphi_{d'} \mid x^{p^{d'}} - x$，而后者次数是 $p^{d'}$。

接下来要证这个下界**严格大于** 0。做法是放大 $\sum p^{d'}$：

关键观察：d 的真因子都不超过 $d/2$。若 $d' < d$ 且 $d' \mid d$，则 $d = d' \cdot k$ 且 $k \geq 2$，所以 $d' \leq d/2$。于是

$$\sum_{\substack{d' \mid d \\ d' < d}} p^{d'} \;\leq\; \sum_{j=1}^{\lfloor d/2 \rfloor} p^j \;=\; \frac{p^{\lfloor d/2 \rfloor + 1} - p}{p - 1} \;<\; p^{\lfloor d/2 \rfloor + 1} \;\leq\; p^d.$$

最后一步 $\lfloor d/2 \rfloor + 1 \leq d$ 对 $d \geq 2$ 成立；$d = 0$ 不在考虑范围内，$d = 1$ 时求和为空、结论是 $\deg\varphi_1 = p > 0$。于是

$$\deg\varphi_d \;\geq\; p^d - \sum_{\substack{d' \mid d \\ d' < d}} p^{d'} \;>\; p^d - p^d = 0.$$

严格大于零。所以 $\deg\varphi_d > 0$，即

$$N_d = \frac{\deg \varphi_d}{d} \geq 1.$$

结论：对每个素数 p 与每个正整数 d，都存在 d 次首一不可约多项式。于是 $\mathbb{F}_{p^d} := \mathbb{F}_p[x]/(f)$ 对任何这样的 f 都成立。

> **课堂原话的意思**：老师说要说明「次数小于 d 的那些不可约多项式的贡献加起来，也填不满 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的 p^d 个元素，所以一定剩下元素，它的极小多项式次数恰好是 d」。上面这个不等式就是「填不满」的定量版本。如果只证「存在」，不需要精确的 N_d；精确的 N_d 是「顺便」得到的。

4.5 另一种看法：数 Frobenius 轨道

同一个不等式还有第二种讲法，和老师课上「枚举 α」的思路一致，而且更直观。

把 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的 p^d 个元素按 Frobenius 轨道分组：$\{\alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots\}$。由 §3.6，轨道长度等于极小多项式的次数；每个轨道由一个不可约多项式给出，反过来每个次数整除 d 的 e 次不可约多项式恰好贡献一个长为 e 的轨道（它在该域里的 e 个根）。所以

$$p^d = \sum_{e \mid d} e \cdot N_e.$$

如果**所有**元素的极小多项式次数都 $< d$，那么元素总数最多是

$$\sum_{\substack{e \mid d \\ e<d}} eN_e \;\leq\; \sum_{\substack{e \mid d \\ e<d}} p^e \;<\; p^d,$$

矛盾。所以一定存在极小多项式次数恰好为 d 的元素；它的极小多项式就是 d 次不可约多项式。这个论证和 §4.4 是同一件事的两种语言：一边数多项式的次数，一边数元素的个数。

4.6 进阶：N_d 的精确公式（Möbius 反演）

有了 $p^d = \sum_{d' \mid d} d' N_{d'}$，可以把 N_d 一次算出来，不必逐个递推。结论是

$$N_d = \frac{1}{d} \sum_{e \mid d} \mu\!\left(\frac{d}{e}\right) p^e,$$

其中 μ 是 **Möbius 函数**：$\mu(1) = 1$；n 含平方因子时 $\mu(n) = 0$；n 是 r 个不同素数的乘积时 $\mu(n) = (-1)^r$。前几个值：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mu(n)$	1	-1	-1	0	-1	1	-1	0	0	1

怎么来的（一句话）。记 $F(d)=p^d$、$f(d)=dN_d$，则上面的等式就是 $F(d)=\sum_{d'\mid d} f(d')$。Möbius 反演定理说：若 $F(d)=\sum_{d'\mid d} f(d')$ 对所有 d 成立，则 $f(d)=\sum_{d'\mid d}\mu(d/d')F(d')$。把它套进来就得到 $dN_d=\sum_{e\mid d}\mu(d/e)p^e$，两边除以 d 即得公式。Möbius 反演本身的证明是初等数论的内容，本课不要求，会用即可（[DF] §14.3 就是这么处理的）。

验算 $p=2, d=6$：6 的因子是 $1,2,3,6$，

$$N_6=\frac{1}{6}\big[\mu(6)2^1+\mu(3)2^2+\mu(2)2^3+\mu(1)2^6\big]=\frac{1}{6}(1\cdot 2-4-8+64)=\frac{54}{6}=9,$$

和表格一致。再验 $p=2, d=8$：

$$N_8=\frac{1}{8}\big[\mu(8)2^1+\mu(4)2^2+\mu(2)2^4+\mu(1)2^8\big]=\frac{1}{8}(0+0-16+256)=\frac{240}{8}=30,$$

也一致。公式还能顺带说明一个数论事实：$\frac{1}{d}\sum_{e\mid d}\mu(d/e)p^e$ 一定是整数（因为它是多项式个数）。

4.7 常见误区清单

- **把 φ_d 当成「个数」**。它是多项式；个数是 $N_d=\deg\varphi_d/d$。若把「d 次不可约多项式的个数」写成 φ_d，就错了。
- **把 $x^{p^d}-x=\prod\varphi_{d'}$ 写成加号**。见 §3.5。原页确实写成了加号，那是笔误。
- **以为 d' 取遍 d 的所有因子就行，漏掉 d 本身**。恒等式里 $d'=d$ 一定要算进去，否则 $\deg\varphi_d$ 的递推就少了一项。
- **以为 $\deg\varphi_{d'}\le p^{d'}$ 是等号**。一般不是等号（$d'=1$ 时才相等）；我们只需要不等号。
- **把「真因子 $d'<d$」和「$d'\neq d$」搞混**。在 $\sum_{d'\mid d}$ 里去掉 $d'=d$，就是真因子。
- **误以为存在性显然**。有限域存在性当然可以用分裂域证（前面的课程就是这么做的），但本页给的是另一条更初等、更能说明「不可约多项式有多丰富」的证明。

5. 照着原页读（四）：为什么要在有限域上做因式分解

上半页讲「是什么」，下半页讲「怎么算」。原页从 `F_q[x]`、`q=p^d` 开始，写 `Input f ∈ F_q[x]`、`Output Factorization`，然后列出三个算法。

5.1 问题定义

输入：一个首一多项式 $f\in\mathbb{F}_q[x]$（$q=p^d$ 是素数幂）。**输出**：f 的不可约分解

$$f=f_1^{e_1}f_2^{e_2}\cdots f_k^{e_k},$$

其中 $f_i\in\mathbb{F}_q[x]$ 首一、不可约、两两不同，$e_i\ge 1$。

为什么要这个。一旦有了不可约分解，很多问题就变成「逐个因子处理」：求根（不可约因子都是一次的就是全部根）、判断是否有重根、判断两个域是否同构、纠错码里的生成多项式分解 …… 都是这个套路。

5.2 整数分解难，多项式分解容易

整数分解被相信是难的。给定一个大整数 n，要写出它的素因子分解，目前没有已知的多项式时间经典算法；著名的 Shor 算法说明量子计算机可以在多项式时间内做整数分解。这正是 RSA 等密码体制的基础。

有限域上的多项式分解是容易的。对 $\mathbb{F}_q[x]$ 存在多项式时间（更准确地说，随机多项式时间）的分解算法，本页的三个算法就是它的骨架。这是一个很漂亮的反差：同样是「分解」，数域里难，函数域里容易。老师课上顺带提到量子计算，说的就是这个背景；本课不展开，你只需知道「有高效算法」这个事实。

5.3 总体策略：拆出一个因子就递归

整个算法设计围绕一个简单的观察：**只要能高效地把 f 拆成两个次数更小的非平凡因子，就能递归做完整分解。**

- 如果 f 不可约，结束。
- 否则找到 g 使 $1 < \deg g < \deg f$ 且 $g \mid f$，令 $h = f/g$，然后分别对 g 与 h 递归。
- 每次递归次数严格下降，所以必然终止；递归树的叶子就是不可约因子。

于是问题归结为：**怎么找一个非平凡因子？**下半页的三个算法分别回答一个阶段的问题。

5.4 三步流水线各解决什么

1. **square-free（去平方因子）。**输入任意 f，输出 f 的无平方因子分解 $f = \prod f_i^i$，其中 f_i 无平方因子（每个不可约因子只出现一次）。这一步解决「重因子」的问题：如果 f 里有 r^2 这样的因子，后面的算法只对无平方因子的情形设计，会出错。做法是用 $\gcd(f, f')$（§6）。
2. **distinct-degree（按次数分组）。**输入无平方因子的 f，输出若干个 $h_1, h_2, \ldots$，其中 h_i 是「f 中全部次数为 i 的不可约因子之积」。做法是拿 $x^{q^i} - x$ 去和 f 做 gcd（§7）。这一步之后，每个 h_i 的所有不可约因子次数相同。
3. **equal-degree（同次数拆分）。**输入一个「所有不可约因子次数都为 d」的多项式，把它拆成单个不可约因子。做法是随机化：利用中国剩余定理与「m 次幂恰好一半正一半负」的性质（§8）。

5.5 三个算法的关系图（文字版）

$$\underbrace{f}_{\text{any input}} \xrightarrow{\text{step 1: square-free}} \underbrace{\prod_i f_i^i}_{\text{each } f_i \text{ square-free}}$$

$$\xrightarrow{\text{step 2: distinct-degree}} \underbrace{h_1, h_2, \dots}_{\text{groups of distinct degrees}}$$

$$\xrightarrow{\text{step 3: equal-degree}} \underbrace{r_1, r_2, \dots}_{\text{irreducible factors}}$$

三点补充，让这张图真正读懂：

- 三步是**串联**的，顺序不能换：第 2 步要求输入无平方因子，第 3 步要求输入「同次数」。所以必须先做第 1 步，再做第 2 步，最后做第 3 步。
- 每一步都只负责「拆」，都利用「拆出来的因子还能继续递归」这一点，所以三步各自都可以只看成一个**单轮**操作。
- 第 3 步是**随机化**的，且要求 q 为奇数；q 为偶数时需要换成「迹映射」版本，本课只提一句，不要求实现。

6. 第一步：去平方因子（square-free）

原页写的是 `square free: if g²|f then g | gcd(f,f')`，下面还举了一个 p 次幂的例子。这一节把它讲透。

6.1 什么是重因子，为什么必须先去重

设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一。把 f 分解成不可约因子

$$f = r_1^{e_1} r_2^{e_2} \cdots r_k^{e_k}.$$

若某个 $e_i \geq 2$，就说 f 有**重因子**（r_i 出现多次）。如果所有 $e_i = 1$，称 f **无平方因子**（square-free）。

为什么后面的算法怕重因子。第二步、第三步的设计前提都是「不同的不可约因子互不相同、且出现一次」：第二步要拿 $x^{q^i} - x$ 去和 f 做 gcd 把因子按次数分类，第三步要用「每个分量里 $y^{(q^d-1)/2} = \pm 1$」的正负号分组。如果 f 里出现 r^2，这些推理都会失效（比如 $r^2 \mid f$ 会让 gcd 里出现 r 的高次幂，分组就不干净了）。所以第一步先做**去重**，把 f 写成

$$f = \prod_{i \geq 1} f_i^i, \qquad f_i \text{ square-free and pairwise coprime.}$$

这一步不需要「把 f_i 分解成不可约」，只需要把重数分离出来。原页那一行的定理就是工具。

6.2 定理：$g^2 \mid f \Rightarrow g \mid f'$，因此 $g \mid \gcd(f, f')$

证明。设 $f = g^2 h$。由乘积求导法则，

$$\begin{aligned} f' &= (g^2)'h + g^2 h' \\ &= 2gg'h + g^2 h' = g\big(2g'h + gh'\big). \end{aligned}$$

右边有公因子 g，所以 $g \mid f'$。又 $g \mid f$，所以 g 是 f 与 f' 的公因子，即 $g \mid \gcd(f, f')$。□

怎么用。计算 $\gcd(f, f')$ 就能把重因子揪出来：若 f 有重因子 r（即 $r^2 \mid f$），则 $r \mid \gcd(f, f')$，这个 gcd 就非平凡。原页那行 `if g²|f then g | gcd(f,f')` 讲的就是这个方向。

例子。在 $\mathbb{F}_3$ 上取

$$f = (x^2+1)^2(x+2) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 + x - 1.$$

这里 $g = x^2 + 1$ 满足 $g^2 \mid f$，所以 $g \mid \gcd(f, f')$。下一小节我们会算出 $\gcd(f, f') = x^2 + 1$，正好等于 g。

6.3 反过来：无平方因子 $\iff \gcd(f, f') = 1$

原页只写了「有重因子 $\Rightarrow$ gcd 非平凡」这一个方向。反方向也成立，而且更有用。

命题。设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一、次数 ≥ 1。则「f 无平方因子」等价于「$\gcd(f, f') = 1$」。

证明提纲。（$\Rightarrow$，即无平方因子 $\Rightarrow$ gcd $= 1$）反设 gcd 含非常数公因子 r（取 r 不可约、$r \mid f$）。写 $f = rh$，其中 $r \nmid h$（因为 r 只出现一次）。由 $r \mid f'$ 与

$$f' = r'h + rh'$$

得 $r \mid r'h$。因为 r 不可约且 $r \nmid h$，r 与 h 互素，所以 $r \mid r'$。但 $\deg r' < \deg r$，唯一的可能是 $r' = 0$。而在特征 p 的域里，$r' = 0$ 会推出 r 是某个多项式的 p 次幂（见 §6.5），与 r 不可约矛盾（非常数不可约多项式的 p 次幂可约）。所以 $\gcd(f, f') = 1$。

（$\Leftarrow$）若 f 有重因子 r，由 §6.2 得 $r \mid \gcd(f, f')$，非平凡。□

于是「算一次 $\gcd(f, f')$ 是否等于 1」就等价于「判断 f 是否无平方因子」。注意这个命题在**有限域**上无条件成立，因为我们用到了「Frobenius 是双射、每个元素都能开 p 次方」这个有限域性质；在一般的特征 p 域（比如 $\mathbb{F}_p(t)$）上会出反例，本课不涉及。经典反例：$f(x) = x^p - t \in \mathbb{F}_p(t)[x]$。因为 t 在 $\mathbb{F}_p(t)$ 中没有 p 次方根，$x^p - t$ 不可约，所以 f 无平方因子；但 $f' = 0$，于是 $\gcd(f, f') = f \neq 1$。

6.4 算法流程（含两个边界情况）

输入：首一 $f \in \mathbb{F}_q[x]$。**输出**：无平方因子分解 $f = \prod_i f_i^i$。

1. **若 $f' = 0$**：由 §6.5，$f = g^p$ 是某个 g 的 p 次幂。把 g 开出来，对 g 递归做同样的分解，最后把每个因子的重数乘以 p。

2. **若 $f' \neq 0$**：计算 $g = \gcd(f, f')$，令 $h = f/g$。若 $g = 1$，由 §6.3，f 已无平方因子，直接输出 f；若 $\deg g \geq 1$，则 $1 \leq \deg g < \deg f$（为什么不可能 $g = f$，见下面的「边界情况」），于是 $f = g \cdot h$ 是两个次数更小的多项式之积，**对 g 和 h 分别递归**，直到每个叶子都无平方因子。

3. 把递归得到的无平方叶子的重数整理出来：某个不可约因子在多少片叶子里出现，它的重数就是几。（直觉：每递归一层，$\gcd(f, f')$ 把该因子的重数减一，递归到无平方为止；叶子数就是原来的重数。）

边界情况：$\gcd(f, f') = f$ 什么时候发生？ 若 $\gcd(f, f') = f$，则 $f \mid f'$。但 $f' \neq 0$ 时 $\deg f' < \deg f$，f 不可能整除一个次数更小的非零多项式。所以

$$\gcd(f, f') = f \iff f' = 0.$$

因此第 2 步里 $f' \neq 0$ 时一定有 $\deg g < \deg f$（且当 $g \neq 1$ 时有 $1 \leq \deg g$），递归不会打转。

重数怎么读出来（例子）。 在 $\mathbb{F}_5$ 上取

$$f = (x+1)^2(x+2)^3 = x^5 + 3x^4 + 3x^2 + 3x + 3.$$

算 $f' = 2x^3 + x + 3$，$\gcd(f, f') = (x+1)(x+2)^2 = x^3 + 3x + 4$，$h = f/g = (x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$。于是第一层拆成 $g = (x+1)(x+2)^2$ 与 $h = (x+1)(x+2)$。再对 g 递归：$g' = 3x^2 + 3$，$\gcd(g, g') = x + 2$，$h_2 = g/(x+2) = (x+1)(x+2)$。叶子是

$$h_1 = (x+1)(x+2), \qquad h_2 = (x+1)(x+2), \qquad g_2 = x + 2,$$

其中 $x+1$ 出现在两片叶子、$x+2$ 出现在三片叶子。所以重数分别是 2 和 3，还原出 $f = (x+1)^2(x+2)^3$。这三片叶子都是无平方因子的，算法结束。

> **易错点**：$\gcd(f, f')$ 不等于「重因子本身」，而是「重数减一的乘积」：若 $f = \prod r_i^{e_i}$ 且 $p \nmid e_i$，则 $\gcd(f, f') = \prod r_i^{e_i - 1}$。上面的例子里 $\gcd = (x+1)(x+2)^2$，正是两个因子各降一次幂。

6.5 特殊情况 $f' = 0$：f 一定是 p 次幂

设 $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$，则 $f' = \sum_{i \geq 1} i\, a_i x^{i-1}$。在特征 p 的域里，

$$f' = 0 \iff i\, a_i = 0 \text{ for all } i \geq 1 \iff p \mid i \text{ or } a_i = 0.$$

也就是说：**f 中所有非零项的次数都是 p 的倍数**。于是

$$f = \sum_{j \geq 0} a_{jp}\, x^{jp} = \sum_{j \geq 0} a_{jp}\, (x^j)^p.$$

现在关键的一步：在有限域 $\mathbb{F}_q$（$q = p^d$）里，Frobenius $b \mapsto b^p$ 是双射（§1.3），所以每个 a_{jp} 都有唯一的 p 次方根 $b_j := a_{jp}^{1/p}$。取

$$g(x) = \sum_{j \geq 0} b_j \, x^j,$$

则由 §1.5 的 Frobenius 公式，

$$g(x)^p = \sum_{j \geq 0} b_j^p \, x^{jp} = \sum_{j \geq 0} a_{jp} \, x^{jp} = f(x).$$

所以 f **是** p **次幂，开** p **次方根就得到** g：把每个非零项的指数除以 p、系数开 p 次方。

原页写的 $f = g(x^p) = g(x)^p$ **怎么理解**。若令 $\tilde{g}(y) = \sum_j a_{jp} y^j$，则 $f(x) = \tilde{g}(x^p)$，这是恒成立的。而「$\tilde{g}(x)^p = \tilde{g}(x^p)$」只在 $\tilde{g}$ 的系数都被 Frobenius 固定时才成立，也就是系数全在 $\mathbb{F}_p$ 里时成立。对一般的 $\mathbb{F}_q$（$q > p$），要说的是「把系数开 p 次方」而不是「系数不动」。在 $\mathbb{F}_p[x]$ 上老师的写法完全正确，本页例子也都是 $\mathbb{F}_p$ 上的，所以不影响理解。

具体例子（$\mathbb{F}_3$**）**。取

$$f = (x^2 - x + 3)^3.$$

在 $\mathbb{F}_3$ 里 $3 = 0$，所以 $f = (x^2 - x)^3 = x^6 - x^3$。它的导数是 $f' = 6x^5 - 3x^2 = 0$（$6 = 0, 3 = 0$），符合上面的判别。开 3 次方根：$x^6 - x^3 = (x^2 - x)^3$，所以 $g = x^2 - x = x(x-1)$，最终 $f = x^3(x-1)^3$。这也验证了 $f' = 0$ 时 f 确实是 p 次幂。

6.6 原页那个例子的完整推导

原页在第一个算法下面写

$$x^{2p} - x^p + 3 = (x^2 + x + 3)^p.$$

逐点解释：

1. **为什么它是** p **次幂**。左边非零项是 x^{2p}、$-x^p$、3，指数 $2p, p, 0$ 全是 p 的倍数，所以形式导数为零。由 §6.5，它一定是某多项式的 p 次幂。
2. **开方**。指数除以 p、系数开 p 次方：$x^{2p} \mapsto x^2$，$-x^p \mapsto -x$，$3 \mapsto 3^{1/p} = 3$（因为 $3 \in \mathbb{F}_p$，费马小定理给出 $3^p = 3$，故 3 的 p 次方根就是 3 自己）。所以 $x^{2p} - x^p + 3 = (x^2 - x + 3)^p$。在原页的写法里，括号中 x 前面的符号写成了 $+$，与左边的 $-x^p$ 不配对，这是笔误。正确的配对是「左边 $-x^p$，括号里 $-x$」。
3. **为什么** $p = 2$ **时看不出问题**。在 $\mathbb{F}_2$ 里 $-1 = 1$，$+x$ 与 $-x$ 是同一个东西，两种写法都等于 $x^{2p} - x^p + 3$。所以这个笔误在 $p = 2$ 下「碰巧对」。

4. **验算 $(p=3)$。** $(x^2-x+3)^3=(x^2-x)^3=x^6-x^3$，而 $x^{2p}-x^p+3=x^6-x^3+3=x^6-x^3$（$3=0$），两边相等。若照抄原页的 $(x^2+x+3)^3$，得到的是 x^6+x^3，与左边不等。

要小心的是：上面的展开在 $\mathbb{F}_p[x]$ 里做（系数来自 $\mathbb{F}_p$）。若系数取自更大的 $\mathbb{F}_q$，还要对系数逐个开 p 次方，见 §6.5。

6.7 手算例子：$\mathbb{F}_3$ 上 $(x^2+1)^2(x+2)$

这个例子把前面所有工具都用了一遍，我们从头到尾算一遍。

展开与求导。先展开

$$f=(x^2+1)^2(x+2)=x^5-x^4-x^3+x^2+x-1.$$

形式求导（系数在 $\mathbb{F}_3$，注意 $5\equiv 2$、$4\equiv 1$、$3\equiv 0$）：

$$f'=5x^4-4x^3-3x^2+2x+1=2x^4-x^3+2x+1=-x^4-x^3-x+1.$$

辗转相除。用 f' 除 f：

$$f=(-x-1)f'+(x^3+x).$$

核对：$(-x-1)f'=(-x-1)(-x^4-x^3-x+1)=x^5+2x^4+x^3+x^2-1$，而 f 减它就是 $-3x^4-2x^3+x=x^3+x$（模 3）。继续：

$$f'=(-x-1)(x^3+x)+(x^2+1),\qquad x^3+x=x\cdot(x^2+1)+0.$$

余式序列是 $f\to f'\to x^3+x\to x^2+1\to 0$，所以

$$\gcd(f,f')=x^2+1.$$

商。用 f 除以 x^2+1（或直接做多项式除法）：

$$f=(x^2+1)(x^3-x^2+x-1),\qquad \text{i.e.}\quad h:=\frac{f}{\gcd(f,f')}=x^3-x^2+x-1.$$

再检查 h 是否无平方因子。 $h'=3x^2-2x+1=x+1$（$3x^2=0$，$-2x=x$）。h 在 $x=-1$ 处的值：$h(-1)=-1-1-1-1=-4=2\neq 0$，所以 $x+1\nmid h$，$\gcd(h,h')=1$，h 已无平方因子。

结论。 f 的无平方因子分解是

$$f=(x^2+1)\cdot\big[(x^2+1)(x-1)\big],$$

其中 x^2+1 是重数至少 2 的那部分（它是 f 的一个平方因子，被第一步剥了出来），而 $h=(x^2+1)(x-1)$ 是「每个不可约因子各留一个」的部分。若继续对 h 做因式分解（这是第 2、3 步的事），会得到 x^2+1 与 $x-1$，合起来就是完整的分解 $f=(x^2+1)^2(x-1)$。

> **易错点**：去重之后 h 里仍然可能有可约的因子（这里 $h=(x^2+1)(x-1)$ 就可约）。**「无平方因子」只保证每个不可约因子出现一次，不保证不可约**。别把第一步当成「分解完成」。反例更简单：$\mathbb{F}_3$ 上 $x^2-1=(x-1)(x+1)$ 无平方因子但可约。

6.8 复杂度小结

每一步只算一次 gcd 和一次除法，都是多项式时间的（欧几里得算法的步数是次数线性）。递归每次次数严格下降，所以总步数不超过 $\deg f$。所以第一步是高效的。

7. 第二步：按次数分组（distinct-degree）

这一步的目标：输入无平方因子的 f，输出若干个 h_i，其中 h_i 是「f 中全部**次数为** i 的不可约因子之积」。做完这一步，问题就被拆成「每个 h_i 的所有不可约因子次数相同」，正好交给第三步。

7.1 观察：$x^{q^i}-x$ 的根集是 $\mathbb{F}_{q^i}$

由 §3.2 第一步的论证（把 p 换成 q），

$$x^{q^i}-x=\prod_{a\in\mathbb{F}_{q^i}}(x-a),$$

它的根恰好是 $\mathbb{F}_{q^i}$ 的全部元素。另一方面由 §3.3 的判别（把 p 换成 q）：若 r 是 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 e 的不可约多项式，则

$$r\mid x^{q^i}-x \iff e\mid i.$$

把这两条合起来，就得到一个「筛子」：拿 $x^{q^i}-x$ 去和 f 做 gcd，就能筛出「次数整除 i」的那些不可约因子。

7.2 记号 G_i

定义

$$G_i:=\gcd\bigl(f,\ x^{q^i}-x\bigr).$$

若 $f=\prod_e h_e$，其中 h_e 是「f 中全部 e 次不可约因子之积」，则由 §7.1，

$$G_i = \prod_{e \mid i} h_e.$$

也就是说，G_i 是「次数整除 i」的那几组因子之积。注意 G_i 只包含那些次数**整除** i 的组；比如 G_2 含 h_1, h_2，不含 h_3；G_3 含 h_1, h_3，不含 h_2。

> **直觉**：G_i 是一把「按整数整除关系筛因子」的筛子。想只留下次数恰好为 i 的因子，就要从 G_i 里把「次数是 i 的真因子」的那些组除掉。

7.3 为什么不能直接用 G_i/G_{i-1}（重要易错点）

很多书上会顺手写「G_i/G_{i-1} 就是次数恰为 i 的因子之积」。这个写法**一般不对**，因为 G_i 之间不嵌套：G_{i-1} 不一定整除 G_i。

反例（$\mathbb{F}_3$）。取

$$f = (x+1)(x^2+1)(x^3-x+1) = x^6 + x^5 + x^3 + 1,$$

它无平方因子，三个不可约因子的次数分别是 $1, 2, 3$。直接算：

$$G_1 = \gcd(f, x^3 - x) = x + 1,$$

$$G_2 = \gcd(f, x^9 - x) = (x+1)(x^2+1) = x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$G_3 = \gcd(f, x^{27} - x) = (x+1)(x^3 - x + 1) = x^4 + x^3 - x^2 + 1.$$

检查整除关系：$G_1 \mid G_2$ 成立（$G_2 = G_1 \cdot (x^2+1)$），但 $G_2 \nmid G_3$——因为 x^2+1 的次数 2 不整除 3，x^2+1 不在 G_3 里。所以「G_i/G_{i-1}」在 $i=3$ 时根本不是一个多项式除法。

为什么会这样。G_i 含「次数整除 i」的所有组。$i-1$ 的因子不一定也是 i 的因子：$2 \mid 2$ 但 $2 \nmid 3$。所以从 G_{i-1} 到 G_i，有的组会「掉出去」。

正确的做法是「渐进剥离」：不要拿原始 f 做累积的 G_i，而是每一步都先把已经识别出来的低次因子**除掉**，用剩下的 f^* 去做下一次 gcd。这样「掉出去」的组已经被除掉了，不会干扰。

7.4 正确算法（渐进除法版）

输入：无平方因子的首一 $f \in \mathbb{F}_q[x]$。**输出**：按次数分好组的因子 $h_1, h_2, \ldots$（每个 h_i 是全部 i 次不可约因子之积）。

1. 令 $f^* \leftarrow f$，$i \leftarrow 1$。

2. 当 $\deg f^* \geq 2i$ 时，重复：先计算 $g \leftarrow \gcd\big(f^*,\ x^{q^i}-x\big)$；若 $g \neq 1$，输出 g（它就是 f^* 中全部 i 次不可约因子之积），并令 $f^* \leftarrow f^*/g$；最后令 $i \leftarrow i+1$。

3. 循环结束后，若 $\deg f^* > 0$，输出 f^*。它**必然不可约**。

正确性证明（三句话）。

- **第一句（f^* 的性质）**：每一轮开始时，f^* 是 f 的因子，且 f^* 的所有不可约因子的次数都 $\geq i$（次数 $< i$ 的组在之前的轮次里已经被除掉）。
- **第二句（g 是什么）**：由 §7.1，$\gcd(f^*, x^{q^i}-x)$ 挑出 f^* 中次数**整除** i 的因子。但 f^* 的因子次数都 $\geq i$，所以「次数整除 i」只能等于 i。因此 g 恰是 f^* 中全部 i 次因子之积。
- **第三句（退出时 f^* 不可约）**：退出条件是 $\deg f^* < 2i$。若 f^* 有两个或更多不可约因子，每个次数都 $\geq i$，则 $\deg f^* \geq 2i$，矛盾。所以 f^* 至多一个不可约因子，即不可约。

为什么循环会停。i 每轮加一，$2i$ 不断增大，而 $\deg f^*$ 有限且不断减小，必然某轮出现 $\deg f^* < 2i$。

> **一句话记住算法：先除后测**。每一轮用「已经去掉了低次因子的 f^*」去和 $x^{q^i}-x$ 做 gcd，而不是用原始 f 做累积 gcd。

7.5 计算技巧：x^{q^i} 不要真的算

x^{q^i} 的次数是指数级的大，不能直接写出来。要做的是算**余式**

$$X_i := x^{q^i} \bmod f^* \in \mathbb{F}_q[x],$$

它次数小于 $\deg f^*$，可以存下来。两种算法：

- **直接快速幂**：把 q^i 写成二进制，做 $\log(q^i) = i\log q$ 次平方与乘法，每次乘法后都模 f^*。
- **增量法**：先算 $X_1 = x^q \bmod f^*$，再递推 $X_{i+1} = X_i^{\,q} \bmod f^*$，因为「$x^{q^{i+1}} = (x^{q^i})^q$」。每步只要 $\log q$ 次乘法。

两种都能把每轮的代价控制在多项式时间内。然后用辗转相除算 $\gcd(f^*, X_i - x)$ 即可（注意是 $X_i - x$，不是 X_i）。

7.6 原页那两行的逐符号翻译

原页第二个算法写的是：

$$f = r_1 r_2 r_3 \cdots, \quad \deg r_1 \neq \deg r_2, \quad \deg r_1 < \deg r_2,$$

$$r_1 \mid x^{q^{\deg r_1}} - x, \qquad r_2 \nmid x^{q^{\deg r_1}} - x, \qquad \gcd\big(x^{q^{\deg r_1}} - x,\ f\big),$$

最后一行中文是「gcd 是 f 的一个非平凡的分解」。

逐项翻译：

- $r_1, r_2, \dots$ 是 f 的不可约因子（这里假设它们的次数不全相同，即「distinct degree」的情形）。
- $\deg r_1 < \deg r_2$：为了记号方便，把次数最小的那个叫 r_1。原页上式写 $\deg r_1 \neq \deg r_2$，下式写 $\deg r_1 < \deg r_2$，是同一个意思的加强版。
- $r_1 \mid x^{q^{\deg r_1}} - x$：由 §7.1，$r_1$ 的根都在 $\mathbb{F}_{q^{\deg r_1}}$ 里，所以 r_1 整除这个多项式。原页那个上标里的 d 指的就是 $\deg r_1$。
- $r_2 \nmid x^{q^{\deg r_1}} - x$：因为 $\deg r_2 > \deg r_1$，$\deg r_2$ 不可能整除 $\deg r_1$，由 §7.1 的判别，r_2 不整除。
- 于是 $\gcd\big(x^{q^{\deg r_1}} - x,\, f\big)$ 既含 r_1、又不含 r_2，把 f 的因子分成了两类：一类次数整除 $\deg r_1$、一类不整除。这个 gcd 既不是 1 也不是 f，所以是**非平凡的分解**。

这段和 §7.4 的渐进算法是同一个观察：**拿 $x^{q^i} - x$ 做筛子**。区别只在写法：原页写的是「抓出一类因子」的直观版本，算法版写的是「逐层剥离」的可执行版本。

7.7 手算例子一：$\mathbb{F}_2$ 上 $f = x^3 + 1$

$f = x^3 + 1 = (x+1)(x^2 + x + 1)$，次数 1 与 2，是无平方因子（$\gcd(f, f') = \gcd(x^3+1, 3x^2) = \gcd(x^3+1, x^2) = 1$）。

$i = 1$。 $\deg f = 3 \geq 2$，可以进循环。算

$$\gcd(x^3 + 1,\ x^2 - x).$$

在 $\mathbb{F}_2$ 里 $x^2 - x = x^2 + x$。做除法：$x^3 + 1 = (x+1)(x^2 + x) + (x+1)$，而 $x^2 + x = x(x+1)$，所以

$$\gcd(x^3 + 1,\ x^2 + x) = x + 1.$$

输出 $x + 1$（1 次因子组），$f^* \leftarrow (x^3+1)/(x+1) = x^2 + x + 1$。

$i = 2$。 $\deg f^* = 2 < 2i = 4$，退出循环。输出剩余 $f^* = x^2 + x + 1$，它确实不可约。

结果： $f = (x+1)(x^2 + x + 1)$，按次数分成了 1 次组与 2 次组，与直接分解一致。

7.8 手算例子二：$\mathbb{F}_3$ 上 $f = (x+1)(x^2+1)(x^3 - x + 1)$

展开得 $f = x^6 + x^5 + x^3 + 1$，次数 $1, 2, 3$ 三组。这个例子同时演示正确算法与 §7.3 的反例。

$i = 1$。 $\deg f = 6 \geq 2$。算 f 除以 $x^3 - x$：

$$f = (x^3 + x^2 + x - 1)(x^3 - x) + (x^2 - x + 1),$$

再算 $x^3 - x$ 除以 $x^2 - x + 1$：

$$x^3 - x = (x+1)(x^2 - x + 1) + (-x - 1),$$

再算 $x^2 - x + 1$ 除以 $-x - 1$：整除，商 $-x - 1$。所以

$$g = \gcd(f, x^3 - x) = x + 1.$$

输出 $x + 1$，$f^* \leftarrow f/(x+1) = (x^2+1)(x^3 - x + 1) = x^5 + x^2 - x + 1$。

$i = 2$。$\deg f^* = 5 \geq 4$。用快速幂算 $x^9 \bmod f^*$：

$$x^9 \equiv -x^4 + x^3 + x^2 - x - 1 \pmod{f^*}.$$

于是 $x^9 - x \equiv -x^4 + x^3 + x^2 - 2x - 1 \equiv -x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$。它与 f^* 的 gcd 是

$$\gcd(f^*,\ x^9 - x) = x^2 + 1.$$

为什么只有 x^2+1：f^* 的因子次数是 2 与 3，「整除 2」的只有 2 次组。输出 x^2+1，$f^* \leftarrow x^3 - x + 1$。

$i = 3$。$\deg f^* = 3 < 2i = 6$，退出。输出 $x^3 - x + 1$，它不可约（无根：代入 $0, 1, 2$ 分别得 $1, 1, 7 \equiv 1$，都非零，三次多项式无根即不可约）。

结果： $f = (x+1)(x^2+1)(x^3 - x + 1)$，分组正确。

顺便看反例。若用原始 f 算累积的 G_i，会得到 §7.3 里的 $G_2 \nmid G_3$；而用渐进版本，第二轮已经先把 $x + 1$ 除掉，$f^* = (x^2+1)(x^3 - x + 1)$，再和 $x^9 - x$ 做 gcd 就稳稳地拿到 $x^2 + 1$。这就是「先除后测」的价值。

7.9 为什么只需算到 $\deg f/2$

算法的退出条件是 $\deg f^* < 2i$。直观理解：如果剩余部分有两个因子，每个次数都至少 i，那么剩余部分的次数至少 $2i$，所以「退出」保证剩余部分至多一个因子，直接判为不可约。反过来说，**次数超过 $\deg f/2$ 的不可约因子至多一个**，所以不需要为它再跑一轮 gcd。这也是算法省时间的地方。

复杂度小结：循环轮数不超过 $\deg f/2$；每轮一次快速幂（$O(\log q)$ 到 $O(i \log q)$ 次多项式乘法，每次 $O((\deg f)^2)$ 域运算）加一次辗转相除。整体是多项式时间。

8. 第三步：同次数拆分（Cantor–Zassenhaus）

原页第三块写的是 `some degree`（应为 `same degree`，同一个次数），这是整页最「黑科技」的一步：**用随机数拆分。**

8.1 设定与目标

经过前两步，我们手里的 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 满足：

- 无平方因子；
- 所有不可约因子次数相同。设 $f = r_1 r_2 \cdots r_k$，且 $\deg r_1 = \cdots = \deg r_k = d$，其中 r_i 是互不相同的首一不可约多项式。原页画了三个因子 r_1, r_2, r_3 只是示意，k 可以是任意正整数（$k = 1$ 时 f 本身不可约，直接结束）。

目标：把它拆成单个 r_i。

额外条件：q **是奇数**。原页写「暂时只考虑 odd q」。为什么必须奇，见 §8.7。

8.2 用中国剩余定理把环拆成乘积

记 $R = \mathbb{F}_q[x]/(f)$。因为 $f = r_1 \cdots r_k$ 且 r_i 两两互素，中国剩余定理给出**环同构**（r_i 两两互素使 (r_i) 两两生成单位理想；也可构造正交幂等元 e_i，满足 $e_i \equiv 1 \pmod{r_i}$、$e_i \equiv 0 \pmod{r_j}$（$j \neq i$），从而写出显式同构，见 Lec09 第 3 节）

$$R = \mathbb{F}_q[x]/(f) \;\cong\; \mathbb{F}_q[x]/(r_1) \times \mathbb{F}_q[x]/(r_2) \times \cdots \times \mathbb{F}_q[x]/(r_k).$$

右边每个分量是域（因为 r_i 不可约），且是 $\mathbb{F}_q$ 上的 d 次扩张，所以

$$\mathbb{F}_q[x]/(r_i) \cong \mathbb{F}_{q^d}.$$

原页那一行写的就是这个同构（最右边分量下面标了 $= \mathbb{F}_{q^d}$）。注意原页最左边写的是 $\mathbb{F}_q[x]/(f)$，右边三个因子是 $/(r_i)$；中间有个把 q 重复写的小笔误，不影响意思。

这条同构为什么是「神器」。因为「f 的因子」和「分量里的条件」可以互相翻译：

- R 中一个元素 s 对应一组像 $(s_1, \ldots, s_k)$，其中 s_i 是 s 模 r_i 的余式。
- 对任意多项式 b：$r_i \mid b$ 当且仅当 b 在分量 i 的像是 0，即 $b_i = 0$。
- 所以「$\gcd(b, f)$ 等于哪些 r_i 的乘积」完全由「b 在哪些分量上是 0」决定。**只要能在分量上制造出「有些是 0 有些不是 0」的差别，就能拆分** f。

例（用后面手算的例子）。$p = 3$、$f = x^4 + x^3 + x - 1 = (x^2 + 1)(x^2 + x - 1)$，则 R 有 $3^4 = 81$ 个元素，两个分量各有 9 个元素。$s = x$ 对应的像是

$$s_1 = x \bmod (x^2 + 1), \qquad s_2 = x \bmod (x^2 + x - 1),$$

也就是两个不同 9 元域里的「x」。我们验证过：81 个 s 对应的像对 (s_1, s_2) 两两不同，正好铺满 $\mathbb{F}_9 \times \mathbb{F}_9$，同构是真的。

8.3 每个分量域里的乘法群：m 次幂刚好一半正一半负

固定一个分量 $\mathbb{F}_{q^d}$。它的非零元关于乘法构成群，记作 $\mathbb{F}_{q^d}^{\times}$，有 $q^d - 1$ 个元素。有限域的乘法群是**循环群**（本讲前面已证），所以每个非零元都满足

$$y^{q^d-1} = 1.$$

（加上 $y = 0$ 的情形，就写成原页的 $y^{q^d} = y$。）

因为 q 是奇数，q^d 是奇数，$q^d - 1$ 是偶数。令

$$m := \frac{q^d - 1}{2}.$$

则对每个非零 y，

$$y^m = \pm 1,$$

而且**恰好一半的非零元给出 $+1$，另一半给出 -1**。理由：考虑映射 $\psi(y) = y^m$。它的像是一个子群，大小是

$$\frac{q^d - 1}{\gcd(m,\, q^d - 1)} = \frac{q^d - 1}{m} = 2,$$

所以像是 $\{1, -1\}$；每个像的原像个数相同（都是 m），所以 $+1$ 与 -1 各占 $(q^d - 1)/2$ 个。这正是原页写的

$$\text{any } y \neq 0: \quad y^{\frac{q^d-1}{2}} = \pm 1,$$

以及中文「暂时只考虑 odd q」。

最小例子（$\mathbb{F}_9$）。 $q = 3, d = 2$，$m = (9-1)/2 = 4$。8 个非零元里，$y^4 = 1$ 的有 4 个，$y^4 = -1$ 的有 4 个。

8.4 算法：随机取 s，算 $\gcd(s^m - 1, f)$

1. 若 f 已经不可约（$\deg f = d$，即 $k = 1$），输出 f，结束。
2. **随机取** $s \in R$，也就是随机的 $\mathbb{F}_q[x]$ 中次数 $< \deg f$ 的多项式。
3. 先算 $\gcd(s, f)$。若它既不是 1 也不是 f，说明 s 在某个分量上是 0、在另一个分量上不是，这个 gcd 已经是一个非平凡的拆分，直接用它把 f 拆成两个更小的多项式，递归。
4. 否则（$\gcd(s, f) = 1$，即 s 在每个分量上都非零），计算 $b := s^m - 1 \bmod f$（其中 $m = \frac{q^d-1}{2}$），用快速幂算（s 的次数 $< \deg f$，模 f 后再做）。
5. 计算 $g := \gcd(b, f)$。若 $1 < \deg g < \deg f$，就得到拆分 $f = g \cdot (f/g)$，对两边递归。
6. 若 $g = 1$ 或 $g = f$，说明这一次随机没拆开（见 §8.5），回到第 2 步重抽。

原页那几行正是算法的核心两行：`Pick random s ∈ F_q[x]/(f)` 与 `gcd(s^{(q^d-1)/2}-1, f)`，最后配上中文「得到 f 的非平凡的因式分解」。

8.5 为什么有效：把符号翻译成「哪一半」

把 s 的像写成 $(s_1,\dots,s_k)$，每个 $s_i\in\mathbb{F}_{q^d}$。中国剩余定理还告诉我们一件关键的事：**s 在 R 里均匀随机 $\iff$ 每个 s_i 独立地在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 里均匀随机**。

在「$\gcd(s,f)=1$」的前提下，每个 $s_i\neq 0$，于是由 §8.3，每个 $s_i^m=\pm 1$，且两种符号各有一半概率、彼此独立。现在看 $b=s^m-1$：

- b 在分量 i 上是 $0\iff s_i^m-1=0\iff s_i^m=+1$。
- 所以 $r_i\mid b\iff s_i$ 落在「+1 那半」。
- 因此 $g=\gcd(b,f)=\prod_{i:\ s_i^m=+1} r_i$，恰好是「所有符号为 +1 的分量」对应因子的乘积。

于是：

- 若**有的 s_i 是 $+1$、有的是 -1**：g 既不是 1（含某些 r_i）也不是 f（漏了某些 r_j），得到**非平凡拆分**。
- 若**全部是 $+1$**：$g=f$，没拆开。
- 若**全部是 -1**：$g=1$，没拆开。

失败概率。每个分量符号独立、各一半，所以

$$P(\text{all }+1)=\left(\frac{1}{2}\right)^k,\qquad P(\text{all }-1)=\left(\frac{1}{2}\right)^k,$$

总失败概率是 $2\cdot(1/2)^k=2^{1-k}$。于是

- $k=2$：失败概率 $1/2$，成功概率 $1/2$；
- $k=3$：失败概率 $1/4$，成功概率 $3/4$；
- k 越大越容易成功。

成功概率至少 $1/2$。把「无条件」的一步补严。失败只可能来自两类抽样：$s=0$（此时 $\gcd(s,f)=f$、$b=-1$，什么也得不到），或所有分量都非零且符号全同。所以

$$P(\text{失败})\le\left(1-\frac{1}{q^d}\right)^k 2^{1-k}+\frac{1}{q^{kd}}.$$

$k\ge 2$ 时这个上界严格小于 $1/2$（$k=2$ 时等于 $1/2-1/q^d+3/(2q^{2d})<1/2$；$k\ge 3$ 时更小），故 $P(\text{成功})\ge 1/2$。这里把「某个分量为 0 而 $s\neq 0$」算作成功——§8.4 第 3 步已经用 $\gcd(s,f)$ 把这种情形直接拆开了；若完全不处理退化、只算 $\gcd(s^m-1,f)$，$k=2$ 时成功率是 $1/2-1/(2q^{2d})$（本讲例子为 $40/81$）。

每轮独立重抽，成功所需试验次数服从几何分布，期望不超过 2 次。递归树上最多 $k-1$ 个内部节点（k 个叶子的二叉树），所以整个算法期望不超过 $2(k-1)$ 次试验。

直觉：每个分量域里的 m **次幂**都「一半正一半负」（$m=(q^d-1)/2$），k 个分量独立地各抛一枚硬币，只要硬币结果不全相同，gcd 就把 f 分成「正面」与「反面」两堆。

易错点：这里的「一半」是在**每个分量域**里的非零元中算的，不是在整个 R 里算的。R 并不是域，只有一个 $\mathbb{F}_{q^d}$ 的时候才有「$y^m=\pm 1$」这一说；这正是为什么要先做中国剩余定理，把 R 拆成若干个域。

8.6 完整手算例子

取 $p=3$、$d=2$、$q=3$，于是 $m=(q^d-1)/2=(9-1)/2=4$。取

$$f=(x^2+1)(x^2+x-1)=x^4+x^3+x-1\in\mathbb{F}_3[x].$$

两个二次因子都不可约（x^2+1 与 x^2+x-1 在 $\mathbb{F}_3$ 中都无根，我们验证过），所以 f 无平方因子、因子次数同为 2，这正是第三步的标准输入。

取 $s=x$。由 f 得 $x^4=-x^3-x+1$，所以

$$s^4=x^4\equiv -x^3-x+1 \pmod f,\qquad b=s^4-1=-x^3-x.$$

辗转相除求 $\gcd(f,b)$。首先

$$f=(-x-1)\,b+(-x^2-1),$$

核对：$(-x-1)(-x^3-x)=x^4+x^3+x^2+x$，而 f 减它就是 $-x^2-1$。继续：

$$b=x\cdot(-x^2-1)+0.$$

所以

$$\gcd(f,b)=x^2+1 \quad (\text{up to a unit } -1).$$

得到拆分：

$$f=(x^2+1)\cdot(x^2+x-1),$$

一次试验就拆开了。递归处理两个因子：它们都不可约（次数 2 且无根），结束。

为什么 $s=x$ **成功**。在两个分量里分别看 s^4：

- 模 x^2+1：$x^2=-1$，所以 $x^4=(x^2)^2=(-1)^2=+1$，是「+1 那半」。
- 模 x^2+x-1：$x^2=-x+1$，所以 $x^4=(x^2)^2=(-x+1)^2=x^2-2x+1=(-x+1)-2x+1=-3x+2=2=-1$，是「−1 那半」。

一边 $+1$、一边 -1，所以 gcd 只留下 $+1$ 那边的因子 x^2+1，拆分成功。这和 §8.5 的推导完全对上。

两个失败的样板。

- 取 $s=x+1$：先算 $(x+1)^4=x^4+4x^3+6x^2+4x+1\equiv x^4+x^3+x+1$，代入 $x^4\equiv -x^3-x+1$ 得 $(x+1)^4\equiv 2=-1$。于是 $b=-1-1=-2=1$，即 b 是常数 1，$\gcd(b,f)=1$。**两个分量都落在 -1 半**，没有拆分。
- 取 $s=x^2$：用快速幂算得 $s^4=(x^2)^4=x^8\equiv 1 \pmod f$，于是 $b=0$，$\gcd(b,f)=f$。**两个分量都落在 $+1$ 半**，也没有拆分。

所以同一个 f，随机取 s 可能一次成功、也可能失败；失败就重抽。我们在 $\mathbb{F}_3[x]/(f)$ 的 81 个元素里统计过：先剔除 $\gcd(s,f)\neq 1$ 的 17 个，剩下的 64 个单位中恰有 32 个失败，比例正好 $1/2$，与 $k=2$ 的理论值 $2^{1-2}=1/2$ 完全一致。

另一个成功样板（换个方向）。取 $s=x-1$：算得 $(x-1)^4\equiv x^3+x-1$，于是 $b=x^3+x+1$，$\gcd(f,b)=x^2+x-1$。这一次拆出的是**另一个**因子——因为 $s=x-1$ 在 r_1 分量是 -1、在 r_2 分量是 $+1$。可见 gcd 拿到的永远是「$+1$ 那半」，换 s 就是换哪半边。

8.7 失败长什么样；q 为什么必须为奇数

失败的样子。只有两种：$\gcd(b,f)=1$（所有分量都落在 -1 半）与 $\gcd(b,f)=f$（所有分量都落在 $+1$ 半）。这两种情况下算法什么也没得到，只能重抽。注意 $\gcd(s,f)\neq 1$ 不算失败——那时第 3 步已经直接拆开了。

q 为什么必须为奇数。两个理由其实是同一个：

1. 我们需要 $(q^d-1)/2$ 是整数，即 q^d-1 为偶数，这要求 q 为奇数。
2. 我们需要 ± 1 是**两个不同的元素**，即 $-1\neq 1$，这要求特征不为 2。

若 q 是 2 的幂（特征 2），$\mathbb{F}_{q^d}^{\times}$ 的阶 q^d-1 是奇数，没有元素满足 $y^2=1$ 且 $y\neq 1$，也就没有「一半正一半负」的分法。这时要改用**迹映射**

$$T(y)=y+y^q+y^{q^2}+\cdots+y^{q^{d-1}},$$

它是 $\mathbb{F}_{q^d}\to\mathbb{F}_q$ 的线性映射、且恰好取遍每个值 q^{d-1} 次（例如 $q=2,d=3$ 时 $T(y)=y+y^2+y^4$ 把 $\mathbb{F}_8$ 的 8 个元素分成两组各 4 个，分别取 0 与 1）；于是 $\gcd(T(s)-a,\,f)$ 对随机 $a\in\mathbb{F}_q$ 也能拆分，效果类似。本课只提一句，不要求证明。

8.8 复杂度与随机性小结

- 每次试验的代价：一次模 f 的快速幂（$O(\log(q^d))=O(d\log q)$ 次多项式乘法模 f）加一次 gcd。都是多项式时间。
- 期望试验次数：每个内部节点期望不超过 2 次，整棵树期望 $O(k)$ 次，其中 $k\le \deg f$。

- 算法的随机性只影响**时间**，不影响**正确性**：每次输出的因子都真的整除 f 且是拆分，不会给出错误答案。这类「时间随机、答案一定对」的算法叫 Las Vegas 算法。

  整页下半页一句话串联：第一步用 $\gcd(f, f')$ 去重；第二步用 $x^{q^i} - x$ 这把筛子按次数分组（先除后测）；第三步用「m 次幂一半正一半负」的随机符号把同次数的因子拆开。

9. 回到原页：符号/缩写对照表 + 逐行翻译

这一节是「总账」。把原页上的每个记号、每个短句都翻译成标准数学，并标出哪些是笔误、哪些是老师默认你知道的跳步。

9.1 符号对照表

笔记写法	标准写法	含义	备注
方块下半格 $\mathbb{F}_p$	素域	p 元有限域	特征 p 的素域
方块上半格 $\mathbb{F}_{p^d}$	d 次扩张	p^d 元有限域	含 $\mathbb{F}_p$ 为子域
方块旁的「$\times d$」（字迹不清）	$[\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p] = d$	扩张次数	读作「次数为 d」
`F (minimum polynomial)`	极小多项式 m_α	以 α 为根的最低次首一多项式	次数整除 d
「一个对应不同的根」	一个不可约多项式 $\leftrightarrow$ 它的 $\deg f$ 个根	Frobenius 轨道	不是一一对应，是多对一
`f monic`	首一	最高次项系数为 1	计数与分解都只数首一的
φ_d = $\prod_{f \in \mathbb{F}_p[x],\ \text{irreducible, monic, } \deg f = d} f$	同样的乘积	全体 d 次首一不可约多项式之积	φ_d 是**多项式**
$x^{p^d} - x = \prod_{d' \mid d} \varphi_{d'}$	核心恒等式	按极小多项式分组	见 §3
$x^{p^6} - x = \varphi_6 + \varphi_3 + \varphi_2 + \varphi_1$	应为 $\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_6$	乘积	**笔误：加号应为乘号**
$\deg \varphi_1 = p$ 等	由恒等式取次数	$\deg \varphi_d = dN_d$	递推见 §4.2
$\deg \varphi_d \geq p^d - \sum_{d' \mid d, d' < d} p^{d'}$	不等式	推出 $\deg \varphi_d > 0$	见 §4.4

笔记写法	标准写法	含义	备注
$p^d = \sum_{d'} \deg(\varphi_{d'})$	$p^d = \sum_{d' \mid d} d' N_{d'}$	元素总数 = 各组大小之和	下一行没写完的 = $\sum$
$\mathbb{F}_q[x]$，$q = p^d$	系数域	有限域上的多项式环	q 为素数幂
`Input f ∈ F_q[x], Output Factorization`	输入输出	求不可约分解	—
第一步 `square free`	square-free decomposition	去平方因子	见 §6
$g^2 \mid f \Rightarrow g \mid \gcd(f, f')$	同一命题	重因子的判别	反方向要对**不可约** g；一般表述见 §6.3：f 无平方因子 $\iff \gcd(f, f') = 1$
$x^{2p} - x^p + 3 = (x^2 + x + 3)^p$	应为 $(x^2 - x + 3)^p$	$f' = 0$ 时是 p 次幂	**笔误：括号内 $+x$ 应为 $-x$**
第二步 `distinct-degree`	distinct-degree factorization	按次数分组	见 §7
$f = r_1 r_2 r_3 \cdots$，$\deg r_1 \neq \deg r_2$	f 的不可约因子次数不全相同	分组的输入假设	—
$\deg r_1 < \deg r_2$	把次数最小的叫 r_1	记号约定	—
$r_1 \mid x^{q^{\deg r_1}} - x$	次数整除判别	r_1 的根在 $\mathbb{F}_{q^{\deg r_1}}$	上标里的 d 指 $\deg r_1$
$r_2 \nmid x^{q^{\deg r_1}} - x$	同一判别	$\deg r_2 \nmid \deg r_1$	—
$\gcd(x^{q^{\deg r_1}} - x,\ f)$	筛子	抓出「次数整除 $\deg r_1$」的因子	见 §7.2
「gcd 是 f 的一个非平凡的分解」	非平凡因子	既不是 1 也不是 f	—
第三步 `some degree`	equal-degree / same-degree	同次数拆分	**应为 `same degree`**
$f = r_1 r_2 r_3$，$\deg r_i = d$	所有不可约因子同次数	第三步的输入	三个只是示意
$\mathbb{F}_q[x]/(f)$	商环 R	有 $q^{\deg f}$ 个元素	不是域，是若干域之积

笔记写法	标准写法	含义	备注
$\mathbb{F}_q[x]/(f) \cong \mathbb{F}_q[x]/(r_1) \times \mathbb{F}_q[x]/(r_2) \times \mathbb{F}_q[x]/(r_3)$	中国剩余定理	环拆成域之积	左边是 $/(f)$
$= \mathbb{F}_{q^d}$	每个分量同构于 $\mathbb{F}_{q^d}$	d 次扩张	—
「暂时只考虑 odd q」	q 为奇数	需要 $-1 \neq 1$ 且 $(q^d-1)/2$ 为整数	见 §8.7
`Pick random s ∈ F_q[x]/(f)`	随机取 $s \in R$	随机多项式，次数 $< \deg f$	—
$\gcd(s^{(q^d-1)/2} - 1,\ f)$	同一个 gcd	按「符号」分组	见 §8.4
「得到 f 的非平凡的因式分解」	非平凡拆分	得到两个更小的因子	—
(s_1, s_2, s_3)	CRT 分量	s 在三个分量里的像	独立均匀
$y^{q^d-1} = 1$	费马小定理	非零元的阶整除 $q^d - 1$	—
`any y ≠ 0: y^{(q^d-1)/2} = ±1`	m 次幂一半正一半负	见 §8.3	—
$y^{q^d} = y$	含 0 的版本	Frobenius^d 是恒等	—

9.2 逐行翻译（按原页版面从上到下、从左到右）

第一区：左上角方块图。

1. 方块下半格 $\mathbb{F}_p$、上半格 $\mathbb{F}_{p^d}$：$\mathbb{F}_p$ 是 p 元域，$\mathbb{F}_{p^d}$ 是 p^d 元域，前者是后者的子域。
2. 方块旁标 $\times d$（字迹潦草）：扩张次数是 d，即 $[\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p] = d$。
3. 上半格里标 α 并画箭头到 `F (minimum polynomial)`：任取 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^d}$，它有唯一的极小多项式 $m_\alpha \in \mathbb{F}_p[x]$，且 $\deg m_\alpha \mid d$。
4. 箭头旁中文「一个对应不同的根」：一个不可约多项式对应它的全部根（共 $\deg f$ 个），这些根构成一个 Frobenius 轨道。
5. 图下方 `f monic: 最高次项为 1`：后面所有多项式都默认首一，因为不可约多项式只差常数倍，计数时必须只数一个代表。

第二区：左上与右上并列的两列式子。

6. 左中 $\varphi_d = \prod_{f\in\mathbb{F}_p[x],\ \text{irreducible \& monic},\ \deg f=d} f$：定义 φ_d 为全体 d 次首一不可约多项式之积。它是多项式，不是个数。

7. 右中 $x^{p^d}-x$ 下面一个 $\prod f$、$f\in\mathbb{F}_p[x]$、f irreducible and deg of $f\mid d$：$x^{p^d}-x$ 等于所有「次数整除 d 的 $\mathbb{F}_p$ 上首一不可约多项式」之积。

8. 右中下一行 $f\mid x^{p^d}-x$：这是上一条的等价说法——f 不可约时，$f\mid x^{p^d}-x$ 当且仅当 $\deg f\mid d$。

9. 左中 $\deg\varphi_1=p$、$\deg\varphi_2=p^2-p$、$\deg\varphi_3=p^3-p$、$\deg\varphi_6=p^6-p^3-p^2+p$：由恒等式比较次数得到的递推结果（§4.2）。

10. 左中 $x^{p^6}-x=\varphi_6+\varphi_3+\varphi_2+\varphi_1$：**这行加号是笔误，应为乘积** $\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_6$。若按「次数相加」读，则左边次数 p^6 等于右边各项次数之和，也是对的（§3.5）。

11. 左中 $\deg\varphi_d\geq p^d-\sum_{d'\mid d,d'<d}p^{d'}$：次数下界，用来证明 $\deg\varphi_d>0$（§4.4）。注意和下标的 $d'<d$ 是「真因子」的意思。

12. 右中 $x^{p^1}-x=\varphi_1$、$x^{p^2}-x=\varphi_1\varphi_2$：恒等式在 $d=1,2$ 的特例，可用来理解一般式。

13. 右中 $x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'}$：一般形式（乘积）。

14. 右中 $p^d=\sum_{d'}\deg(\varphi_{d'})$ 与下面没写完的 $=\sum$：恒等式取次数，得到元素总数等于各组大小之和；下一行应该是 $=\sum_{d'\mid d}d'N_{d'}$。

第三区：下半页三个算法。

15. $\mathbb{F}_q[x]$、$q=p^d$：算法工作在有限域上的多项式环；q 是素数幂。

16. Input $f\in\mathbb{F}_q[x]$、`Output Factorization`：输入首一多项式，输出不可约分解。

17. `square free`：第一步，去平方因子。

18. if $g^2\mid f$ then $g\mid\gcd(f,f')$：重因子判别定理；算 $\gcd(f,f')$ 就能抓到重因子。

19. $x^{2p}-x^p+3=(x^2+x+3)^p$：$f'=0$ 时的例子，说明这类多项式是 p 次幂。**括号内符号是笔误**，应为 $(x^2-x+3)^p$（§6.6）。

20. `distinct-degree`、$f=r_1r_2r_3\cdots$、$\deg r_1\neq\deg r_2$、$\deg r_1<\deg r_2$：第二步的输入：无平方因子、因子次数不全相同；记最小的次数为 r_1 的次数。

21. $r_1\mid x^{q^{\deg r_1}}-x$、$r_2\nmid x^{q^{\deg r_1}}-x$：由「次数整除」判别，$r_1$ 的根在 $\mathbb{F}_{q^{\deg r_1}}$ 里，r_2 的不在，所以拿 $x^{q^{\deg r_1}}-x$ 与 f 做 gcd 可以分离出 r_1 这类因子。

22. $\gcd(x^{q^{\deg r_1}}-x,\ f)$ 与「gcd 是 f 的一个非平凡的分解」：这个 gcd 既不是 1 也不是 f，于是给出非平凡拆分。注意：**不能**直接用累积的 G_i/G_{i-1}（§7.3 有反例），要按 §7.4 的「先除后测」写。

23. `some degree`（应为 `same degree`）、$f=r_1r_2r_3$、$\deg r_i=d$：第三步，所有不可约因子次数相同；三个只是示意。

24. $\mathbb{F}_q[x]/(f)$、$\mathbb{F}_q[x]/(f)\cong\mathbb{F}_q[x]/(r_1)\times\mathbb{F}_q[x]/(r_2)\times\mathbb{F}_q[x]/(r_3)$：中国剩余定理把商环拆成三个域之积。

25. 分量下的 $=\mathbb{F}_{q^d}$：每个 $\mathbb{F}_q[x]/(r_i)$ 都是 q^d 元域，因为 r_i 是 d 次不可约。

26.「暂时只考虑 odd q」：第三步要求 q 为奇数，否则没有「一半正一半负」。

27. Pick random $s \in \mathbb{F}_q[x]/(f)$：随机取一个次数 $< \deg f$ 的多项式。

28. $\gcd(s^{(q^d-1)/2}-1,\ f)$：算这个 gcd，它等于「$s$ 在哪些分量上落在 $+1$ 半」对应的因子之积。

29.「得到 f 的非平凡的因式分解」：若 gcd 平凡就重抽，非平凡就对两边递归。

30. (s_1, s_2, s_3)：s 在三个分量里的像，独立均匀分布。

31. any $y \neq 0$: $y^{(q^d-1)/2} = \pm 1$ 与右侧 $y^{q^d-1} = 1$、$y^{q^d} = y$：分量域里的幂等式；由乘法群循环与 q 奇推出「一半 $+1$、一半 -1」。

9.3 哪些是笔误、哪些是缩写、哪些是默认跳步

明确的笔误（读时改正）：

- $x^{p^6} - x = \varphi_6 + \varphi_3 + \varphi_2 + \varphi_1$：加号应为乘号（或按「次数相加」理解）。
- $(x^2+x+3)^p$：应为 $(x^2-x+3)^p$，否则与左边 $-x^p$ 不配对；仅 $p=2$ 时碰巧对。
- `some degree`：应为 `same degree`（同次数）。
- $\mathbb{F}_q[x]/(f) \cong \mathbb{F}_q[x]/(r_1) \times \cdots$：原页最左边写成了 $/(f)$ 没错，但有一个把 q 重写成 qq 的小潦草；另外第三行的 $=\mathbb{F}_{q^d}$ 只标在一个分量下，实际三个分量都同构于 $\mathbb{F}_{q^d}$。
- $r_1 \mid x^{q^d} - x$ 里的 d：应读作 $\deg r_1$，不是整页前面那个 d（虽然在第三步里 d 又专门指因子次数）。同一个字母在不同小节表示不同东西，是这页难读的重要原因。

缩写/默认写法：

- $\prod$ 号在左中那行的下标只写 $f \in \mathbb{F}_p[x]$，真正的条件是「不可约 + 首一 + $\deg f = d$」写在旁边两行，要合起来读。
- $x^{p^d} - x$ 用 p^d 当指数，p^d 本身就是元素个数；没有写括号，读作 $x^{(p^d)} - x$。
- gcd 默认是首一化的（相差常数倍视为同一个）。
- 「平凡/非平凡分解」：平凡指 1 或 f，非平凡指 1 与 f 之间的因子。

老师默认你知道的跳步：

- $\mathbb{F}_{p^d}$ 的存在唯一性（上一页刚讲过）：本页直接用它，不再证。
- $x^{p^d} - x$ 的根集恰好是 $\mathbb{F}_{p^d}$、且无重根：§3.2 的两步，老师只写结论。
- 中国剩余定理在多项式环上的版本：第三步直接用。
- 有限域的乘法群是循环群：§8.3 用。

- d 次不可约多项式 r 必然整除 $x^{q^d}-x$：由 §3.3 的判别，第三步反复用。
- 「f 无平方因子」这个前提：第二步、第三步的输入都默认第一步已经做完，老师没有明写。

10. 一页总结 + 自测题

10.1 一页总结

- **结构**：$\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^d}$ 是 d 次扩张；每个 α 有极小多项式，次数整除 d；每个 e 次不可约多项式在 $\mathbb{F}_{p^d}$（$e \mid d$）中恰有 e 个根，构成一个 Frobenius 轨道。
- **恒等式**：$x^{p^d}-x=\prod_{d'\mid d}\varphi_{d'}$，其中 $\varphi_{d'}$ 是全体 d' 次首一不可约多项式之积。等价判别：f 不可约时 $f \mid x^{p^d}-x \iff \deg f \mid d$。
- **计数**：$p^d=\sum_{d'\mid d} d'N_{d'}$，$\deg\varphi_d = dN_d$，递推 $\deg\varphi_d = p^d - \sum_{d'\mid d,\ d'<d}\deg\varphi_{d'}$。
- **存在性**：$\deg\varphi_d \geq p^d - \sum_{d'<d} p^{d'} > 0$，因为真因子 $d' \leq d/2$ 使 $p^{d'}$ 之和压不过 p^d。所以每个次数都有不可约多项式。
- **进阶**：$N_d=\frac{1}{d}\sum_{e\mid d}\mu(d/e)p^e$（Möbius 反演）。
- **三算法**：第一步用 $\gcd(f,f')$ 去平方因子（$f'=0$ 时开 p 次方）；第二步用 $x^{q^i}-x$ 做筛子按次数分组，**先除后测**，不能用 G_i/G_{i-1}；第三步用 $s^{(q^d-1)/2}-1$ 与 f 的 gcd 按「$+1/-1$」分组，随机化，失败概率 $\leq 1/2$，要求 q 为奇。

10.2 自测题（10 题）

概念题（6 道）

1. 为什么有限域的大小一定是素数幂？请用「特征 + 向量空间」两句话说明。
2. 记号 φ_d 表示什么？它是多项式还是数？$\deg\varphi_d$ 与「d 次首一不可约多项式的个数 N_d」是什么关系？
3. 为什么 $x^{p^d}-x$ 无重根？为什么它的根恰好是 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的全部元素？
4. 请用一句话说出「每个正整数次数都存在不可约多项式」的证明思路，并指出其中最关键的不等式。
5. distinct-degree 算法里，为什么不能直接用累积的 $G_i=\gcd(f,x^{q^i}-x)$ 与 G_{i-1} 相除去得到 i 次因子？请举一个反例。
6. Cantor–Zassenhaus 算法为什么要求 q 为奇数？失败时 gcd 等于什么？失败概率为什么不超过 $1/2$？

计算题（4 道）

7. 求 $p=2$、$d=5$ 时的 $\deg\varphi_5$ 与 N_5。

8. 写出 $\mathbb{F}_3$ 上 x^9-x 的不可约分解，并指出其中 1 次、2 次因子的个数各是多少。

9. 在 $\mathbb{F}_3$ 上取 $f=(x^2+1)^2(x+2)$，求 f'、$\gcd(f,f')$，并说明从这个 gcd 能剥出哪个平方因子。

10. 在 $\mathbb{F}_3$ 上取 $f=(x^2+1)(x^2+x-1)$，随机取 $s=x-1$，算 $\gcd(s^4-1,f)$，并解释它为什么拆出的是 x^2+x-1。

10.3 答案与提示

第 1 题。有限域的特征不能是 0（否则含 $\mathbb{Q}$，无限），所以特征 p 为素数，含素域 $\mathbb{F}_p$；于是 F 是 $\mathbb{F}_p$ 上的有限维向量空间，设维数 d，则 $|F|=p^d$。

第 2 题。 φ_d 是「全体 d 次首一不可约多项式之积」，是**多项式**。若这样的多项式有 N_d 个，则 φ_d 是 N_d 个 d 次多项式之积，所以 $\deg\varphi_d=dN_d$，即 $N_d=\deg\varphi_d/d$。

第 3 题。无重根：$(x^{p^d}-x)'=p^dx^{p^d-1}-1=-1\neq 0$，导数 -1 与 $f=x^{p^d}-x$ 互素。根集：Frobenius^d 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 上是恒等，所以每个元素 a 满足 $a^{p^d}=a$，即都是根；而多项式次数为 p^d、$\mathbb{F}_{p^d}$ 恰好 p^d 个元素，所以根集正好是整个域。

第 4 题。比较恒等式两边的次数得 $\deg\varphi_d=p^d-\sum_{d'<d}\deg\varphi_{d'}\geq p^d-\sum_{d'<d}p^{d'}$；关键不等式是 $\sum_{d'<d}p^{d'}\leq\sum_{j\leq d/2}p^j<p^d$（真因子 $d'\leq d/2$，等比级数求和后严格小于 p^d）。于是 $\deg\varphi_d>0$，至少有一个 d 次不可约多项式。

第 5 题。因为 G_i 只含「次数整除 i」的因子，而「整除 $i-1$」不蕴含「整除 i」，所以 G_{i-1} 一般**不整除** G_i。反例：$\mathbb{F}_3$ 上 $f=(x+1)(x^2+1)(x^3-x+1)$，则 $G_2=(x+1)(x^2+1)$、$G_3=(x+1)(x^3-x+1)$，$G_2\nmid G_3$。正确做法是「先除后测」：每轮先用已经除掉了低次因子的 f^* 去和 $x^{q^i}-x$ 做 gcd。

第 6 题。因为需要 $(q^d-1)/2$ 是整数、且 $-1\neq 1$，即 q 为奇数（特征不为 2）。失败时 gcd 等于 1（所有分量都落在 -1 半）或等于 f（所有分量都落在 $+1$ 半）。k 个分量的符号独立、各一半，所以失败概率 $=2\cdot(1/2)^k=2^{1-k}\leq 1/2$（$k\geq 2$）。

第 7 题。 $\deg\varphi_5=p^5-\deg\varphi_1=32-2=30$（5 的真因子只有 1），所以 $N_5=30/5=6$。也可用公式：$N_5=\frac{1}{5}[\mu(5)2^1+\mu(1)2^5]=\frac{1}{5}(-2+32)=6$。

第 8 题。

$$x^9-x=x(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^2+x-1)(x^2-x-1),$$

其中 1 次因子 3 个（$N_1=3$），2 次因子 3 个（$N_2=(3^2-3)/2=3$），次数合计 $1+1+1+2+2+2=9$。注意两个二次式写成 x^2+x+2、x^2+2x+2 也可以（模 3 同余）。

第 9 题。展开得 $f=x^5-x^4-x^3+x^2+x-1$，$f'=5x^4-4x^3-3x^2+2x+1=-x^4-x^3-x+1$。辗转相除得

$$f=(-x-1)f'+(x^3+x),\quad f'=(-x-1)(x^3+x)+(x^2+1),\quad x^3+x=x(x^2+1),$$

所以 $\gcd(f,f')=x^2+1$。它正是 f 的平方因子 $(x^2+1)^2$ 的底，第一步把它剥出来，商 $f/(x^2+1)=(x^2+1)(x+2)$ 无平方因子。

第 10 题。在 $\mathbb{F}_3$ 上 $s = x - 1 = x + 2$。由 f 得 $x^4 = -x^3 - x + 1$，先展开

$$(x-1)^4 = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1 \equiv x^4 - x^3 - x + 1,$$

再代入 $x^4 \equiv -x^3 - x + 1$：

$$s^4 = (x-1)^4 \equiv (-x^3 - x + 1) - x^3 - x + 1 = -2x^3 - 2x + 2 \equiv x^3 + x - 1.$$

所以 $b = s^4 - 1 = x^3 + x + 1$。辗转相除：

$$f = (x+1)b + (-x^2 - x + 1), \qquad b = (1-x)(-x^2 - x + 1) + 0,$$

所以 $\gcd(f, b) = x^2 + x - 1$（相差常数倍 -1 视为同一个）。于是 f 被拆成

$$f = (x^2 + 1) \cdot (x^2 + x - 1),$$

这一次**成功**，拿到的是 $x^2 + x - 1$ 那一半。

为什么是 $x^2 + x - 1$。在两个分量里分别看 $(x-1)^4$：

- 模 $r_1 = x^2 + 1$：$x^2 = -1$，所以 $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 = -1 + x + 1 = x$（用了 $-2x = x$），进而 $(x-1)^4 = x^2 = -1$，落在「-1 半」。
- 模 $r_2 = x^2 + x - 1$：$x^2 = -x + 1$，所以 $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 = (-x+1) + x + 1 = 2 = -1$，进而 $(x-1)^4 = (-1)^2 = +1$，落在「$+1$ 半」。

一边 -1、一边 $+1$，所以 gcd 只留下 $+1$ 那半的因子 $r_2 = x^2 + x - 1$。对照 §8.6：$s = x$ 拆出 $x^2 + 1$，$s = x - 1$ 拆出另一个因子 $x^2 + x - 1$，两者刚好互补；而 $s = x + 1$ 两个分量都是 -1，会失败。

10.4 这页之后会走向哪里

这一页是「有限域 + 多项式分解」这条线的终点，也是好几条后续课程线的起点。一句话各带过：

- **Galois 理论**：$x^{p^d} - x$ 的分裂域、Frobenius 轨道的「一个不可约多项式对应一组共轭根」，正是 Galois 群作用的最具体例子；本页的「按轨道分组」在一般域上就是 Galois 理论的语言。
- **编码理论**：有限域上的多项式分解是循环码、BCH 码的代数基础；「$x^n - 1$ 的分解」与码的结构直接相关。
- **密码学**：有限域上的离散对数、椭圆曲线都建立在 $\mathbb{F}_q$ 的乘法群结构上；而整数分解难、多项式分解易的反差，也正是「为什么用整数构造密码」的一个侧面。

最后给你一个检验自己是否读懂这页的标准：**合上讲义，能不能把「为什么每个次数都存在不可约多项式」和「三个算法各自的输入、输出、用到的核心事实」各用三句话讲清楚**。能讲清楚，这页就真的过去了。